

Rapport de projet informatique

StudyMatch AI :

Une plateforme sociale et algorithmique pour l'entraide universitaire

Projet réalisé du 30 Mars 2026 au 23 Mai 2026

<https://github.com/dorsaf2401/STUDYMATCH>

Membres du groupe :

ACHER	Dorsaf :	45006218
VRANCEAN	Valentina :	45013388
CISSE	Ami :	45016053
LOUISIUS	Leila :	45006289

Remerciements

Merci, merci à tous.

Table de matières

<i>Table de matières</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>1. Introduction</i>	<i>4</i>
<i>2 Environnement de travail</i>	<i>10</i>
<i>3 Description du projet et objectifs</i>	<i>13</i>
<i>3.1 Exemple de sous-section</i>	<i>16</i>
<i>3.2 Un autre exemple de sous-section</i>	<i>19</i>
<i>4 Bibliothèque , Outils et technologies</i>	<i>21</i>
<i>7.1 Conclusion</i>	<i>26</i>
<i>7.2 Perspectives</i>	<i>28</i>
<i>8 Bibliographie</i>	<i>30</i>
<i>9. Webographie</i>	<i>32</i>
<i>10 Annexes</i>	<i>34</i>
<i>Annexe A : Cahier des charges</i>	<i>34</i>
<i>Annexe B : Exemple d'exécution du projet</i>	<i>36</i>
<i>Annexe C : Manuel utilisateur</i>	<i>46</i>

1. Introduction

1.1 Contexte général : transformation numérique et intelligence artificielle dans l'éducation

Nous vivons une époque charnière où la révolution numérique, amplifiée par l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle (IA), bouleverse en profondeur nos manières d'apprendre, de collaborer et d'interagir avec le savoir. Longtemps perçue comme une simple évolution technique, cette transformation est aujourd'hui clairement identifiée comme un changement paradigmatique, affectant aussi bien les méthodes pédagogiques que les structures mêmes des établissements d'enseignement supérieur. Les universités, historiquement attachées au modèle du cours magistral *ex cathedra* et au travail essentiellement individuel, s'ouvrent progressivement (parfois avec une certaine résistance institutionnelle) à des approches plus flexibles, participatives et technologiquement augmentées.

L'irruption des plateformes collaboratives (telles que Moodle, Teams, Discord ou encore les espaces de travail partagés type Notion), des ressources éducatives en libre accès (MOOCs, podcasts, chaînes YouTube spécialisées, bibliothèques numériques) et des assistants intelligents (chatbots, correcteurs automatiques, systèmes de recommandation de contenus) modifie non seulement l'accès à l'information, mais aussi la relation pédagogique elle-même. L'enseignant n'est plus l'unique détenteur du savoir; il devient un médiateur, un facilitateur d'apprentissages parfois auto-organisés. Parallèlement, l'étudiant, traditionnellement récepteur passif, se mue en acteur de son propre parcours, capable de choisir ses ressources, de rythmer son travail et de solliciter une aide ciblée lorsque nécessaire. Cette autonomie accrue, pourtant porteuse de promesses, comporte aussi son revers: elle exige des compétences méthodologiques et une discipline personnelle que tous les nouveaux entrants ne maîtrisent pas encore, creusant ainsi un fossé entre les étudiants déjà bien outillés et ceux qui se sentent démunis.

Dans ce paysage en pleine ébullition, de nouvelles méthodes pédagogiques font leur apparition, souvent soutenues par l'IA. L'**apprentissage adaptatif**, par exemple, utilise des algorithmes pour personnaliser les parcours en fonction des forces et faiblesses de chaque apprenant, proposant des exercices sur mesure et des feedbacks immédiats, à l'image de ce que font certaines plateformes de mathématiques ou de langues. La **gamification**, c'est-à-dire l'intégration de mécaniques de jeu (points, badges, classements, défis temporels) dans des contextes non ludiques, a démontré son efficacité pour renforcer l'engagement, la persévérance et même la mémorisation à long terme, comme en attestent de nombreuses études en psychologie cognitive. Enfin, les **dispositifs de mentorat assisté par algorithme** cherchent à mettre en relation des étudiants ayant des compétences complémentaires, reproduisant à grande échelle ce que le hasard des rencontres amicales ne permet qu'exceptionnellement.

Au cœur de cette évolution, l'intelligence artificielle cesse peu à peu d'être un simple objet d'étude réservé aux spécialistes informatiques pour devenir un outil d'accompagnement à part entière, accessible aux non-initiés. Grâce aux progrès récents du traitement automatique du langage (NLP) et de l'apprentissage profond, l'IA est désormais capable d'analyser des comportements d'apprentissage, de détecter des difficultés implicites, de recommander des contenus pertinents ou encore de faciliter des rencontres entre pairs aux profils synergiques. Loin de l'image mythique d'une machine remplaçant l'humain, l'IA se présente plutôt comme un amplificateur d'intelligence collective, un catalyseur d'interactions fructueuses, à condition toutefois qu'elle soit conçue et encadrée avec soin, ce qui constitue précisément l'un des défis techniques et éthiques de notre projet.

C'est précisément dans cette mouvance, à la croisée des sciences de l'éducation, du génie logiciel et du design social, que s'inscrit notre projet **StudyMatch AI**. Nous ne nous contentons pas d'utiliser l'IA comme un gadget ou une étiquette marketing; nous cherchons à l'intégrer de manière réfléchie, transparente et centrée sur l'utilisateur pour résoudre un problème bien réel et trop souvent négligé: l'isolement étudiant et la difficulté à former des groupes d'étude efficaces et harmonieux. Avant de présenter notre solution en détail, il convient toutefois de dresser un portrait plus précis du malaise qui touche une part croissante de la population universitaire, et de comprendre pourquoi les outils existants échouent à y remédier.

1.2 Le problème humain et étudiant : l'isolement, pression et manque d'entraide

Pourtant, derrière l'effervescence technologique et le discours souvent euphorique sur les vertus du numérique éducatif, une réalité plus sombre préoccupe les acteurs de l'enseignement supérieur : l'isolement étudiant. Ce

phénomène, loin d'être marginal, touche une proportion inquiétante de la population universitaire. De nombreuses enquêtes, dont celles régulièrement publiées par l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), le confirment : près d'un étudiant sur deux en première année de licence déclare se sentir seul face à son travail, et plus d'un tiers regrette vivement l'absence de véritables espaces d'entraide informelle. Ces chiffres, stables d'une année sur l'autre, ne reflètent pourtant qu'une partie de la détresse silencieuse qui gagne les couloirs, les bibliothèques et les amphithéâtres.

L'entrée à l'université est souvent vécue par les jeunes bacheliers comme un véritable choc, à la fois cognitif et affectif. Trois ruptures majeures se conjuguent: une **autonomie brutale** (plus de professeurs pour suivre chaque élève, plus de devoirs surveillés, plus de cadre horaire rigide), un **volume de travail conséquent** qui exige une organisation rigoureuse et une capacité à hiérarchiser les urgences, et une **méconnaissance des méthodes de révision** propres à l'enseignement supérieur, où la simple mémorisation ne suffit plus face à l'exigence de synthèse, de critique et de production personnelle. À ces défis purement académiques s'ajoute une difficulté sociale souvent sous-estimée: comment créer des contacts, trouver des affinités, nouer des relations de confiance dans des amphithéâtres surpeuplés où les visages changent d'un cours à l'autre, et où les occasions d'échanges informels sont réduites à la portion congrue ?

Cette solitude n'est pas seulement sociale ou affective; elle est aussi **profondément académique**. L'étudiant isolé ne peut pas facilement vérifier sa compréhension d'un concept, confronter son raisonnement à celui d'un pair, ou demander une explication alternative lorsqu'il bloque sur une notion. Il se retrouve enfermé dans une boucle potentiellement vicieuse: il doute de lui-même, n'ose pas poser de questions en cours par peur du jugement, accumule des incompréhensions, puis abandonne progressivement certaines matières. Les conséquences sont bien documentées : stress chronique (avec ses manifestations physiques et psychiques), perte de motivation, sentiment d'imposture, et, dans les cas les plus graves, un décrochage précoce dès le premier semestre, voire un abandon définitif des études. Les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur rappellent chaque année que près de 30% des étudiants en première année de licence n'obtiennent pas leur diplôme, et que l'isolement social est l'un des facteurs prédictifs les plus forts de cet échec.

Le passage de la Licence 1 à la Licence 3 est particulièrement critique, car c'est à ce moment que les exigences disciplinaires se renforcent et que la spécialisation s'accroît. Pourtant, paradoxalement, les étudiants peinent d'autant plus à constituer des groupes de travail fiables qu'ils maîtrisent mal les compétences de leurs camarades. Faute d'outils adaptés pour évaluer la **complémentarité des compétences** (qui excelle en mathématiques mais peine en algorithmique?) ou la **compatibilité des disponibilités** (qui est du matin, qui est du soir, qui peut réviser le week-end?), les tentatives de travail en groupe relèvent souvent du tâtonnement, voire de la loterie. Le travail collectif, quand il existe, est généralement le fruit du hasard (l'étudiant assis à côté) ou de relations amicales préexistantes, sans aucune optimisation des forces et faiblesses de chacun. Résultat: beaucoup renoncent, préférant une solitude rassurante à l'inconfort d'un groupe mal assorti.

Ainsi, le potentiel de l'apprentissage collaboratif, largement célébré dans la littérature pédagogique comme un levier de compréhension profonde, de développement des compétences sociales et de persévérance, reste aujourd'hui largement sous-exploité dans l'enseignement supérieur français. Il manque un chaînon essentiel: un **médiateur algorithmique** capable, non pas de se substituer aux relations humaines, mais de les rendre plus probables, plus fluides et plus pertinentes. C'est précisément cette lacune que notre projet StudyMatch AI entend combler, en proposant une solution technologique au service du lien social et de la réussite partagée.

1.3 Limites des solutions existantes: des plateformes trop froides et centrées sur les notes

Plusieurs outils tentent aujourd'hui de répondre au besoin d'entraide entre étudiants: forums institutionnels intégrés aux environnements numériques (Moodle), groupes Facebook dédiés à une promotion, ou applications diverses. Pourtant, ces solutions souffrent de trois limitations majeures.

Premièrement, leur approche est trop utilitaire et dénuée de dimension humaine. Les échanges se réduisent souvent à un transfert de corrigés ou de conseils ponctuels, sans véritable création de liens durables. Les notions de passions communes, de style de travail ou d'affinités personnelles sont absentes. Or, comme nous l'avons souligné, l'isolement étudiant n'est pas qu'un problème de ressources; c'est avant tout un problème relationnel. Un étudiant qui reçoit une correction sans comprendre le raisonnement n'a pas progressé, et celui qui ne peut partager ses difficultés avec un pair partageant ses centres d'intérêt reste enfermé dans sa solitude.

Deuxièmement, l'absence quasi générale d'algorithmes de recommandation intelligents. Sur un forum Moodle ou un groupe Facebook, l'utilisateur doit manuellement chercher des partenaires, lire des messages, scruter des profils. Ce processus est chronophage et décourageant, surtout pour les étudiants timides. Les techniques de matching sont pourtant matures dans d'autres domaines (streaming musical, e-commerce), mais brillent par leur absence dans les plateformes éducatives. Un algorithme simple pourrait réduire considérablement ce coût d'entrée en proposant une sélection de profils compatibles.

Troisièmement, la quasi-absence de gamification. Les études de Lampropoulos et al. (2024) et Ruiz et al. (2024) montrent que les mécaniques de jeu (points, badges, classements) améliorent significativement l'engagement, la persévérance et même les résultats académiques. Pourtant, les plateformes d'entraide traditionnelles ignorent ce levier. Les révisions restent vécues comme une corvée solitaire, sans défi ni reconnaissance collective, sans cette émulation saine qui pousse à se dépasser.

Force est donc de constater qu'il manque une plateforme alliant intelligence artificielle, entraide humaine et motivation ludique. C'est précisément cette lacune que notre projet StudyMatch AI entend combler.

1.4 Naissance du projet StudyMatch AI: une réponse progressive et innovante

C'est dans cette volonté de répondre à la fois aux **difficultés académiques** et au **manque de lien social** entre étudiants qu'est né le projet **StudyMatch AI**. Plus qu'une simple application de mise en relation universitaire, notre projet ambitionne de proposer une nouvelle **manière de concevoir l'entraide étudiante**, en plaçant **l'humain, la compatibilité sociale et l'expérience utilisateur** au centre de la réflexion. À travers cette plateforme, nous avons souhaité créer un environnement numérique capable de rapprocher les étudiants non seulement en fonction de leurs **besoins scolaires**, mais également selon leurs **centres d'intérêt**, leurs **valeurs** et leur **manière de travailler**.

L'idée principale du projet repose sur un constat simple: **les étudiants travaillent plus efficacement lorsqu'ils se sentent à l'aise avec les personnes qui les entourent**. Ainsi, plutôt que de créer un système basé uniquement sur les résultats académiques ou les performances scolaires, nous avons imaginé une plateforme plus humaine et plus empathique, favorisant des connexions naturelles et durables entre étudiants. Notre objectif était donc de concevoir un outil capable de combiner apprentissage collaboratif, motivation collective et interaction sociale dans une seule et même interface.

Pour répondre à ces objectifs, StudyMatch AI repose sur **trois piliers fondamentaux** complémentaires.

Le premier pilier est un système de matching intelligent et affinitaire. Lors de l'inscription, les utilisateurs renseignent différentes informations relatives à leur profil universitaire et personnel: **matières fortes, matières difficiles, centres d'intérêt, méthode de révision, style de travail** ou encore **disponibilités horaires**. À partir de ces données, un **algorithme de recommandation** calcule un pourcentage de compatibilité entre les étudiants afin de proposer les profils les plus pertinents. Ce système de matching repose sur plusieurs critères pondérés permettant de maintenir un équilibre entre l'aspect académique et la dimension humaine: la **complémentarité académique**, les **passions** et **centres d'intérêt** communs, le **style de travail** et les **valeurs personnelles** et les **disponibilités** communes. Grâce à cette logique, l'application peut recommander des étudiants capables non seulement de s'entraider efficacement dans certaines matières, mais aussi de développer une relation de travail plus naturelle et agréable.

Le deuxième pilier du projet repose sur l'intégration de quiz gamifiés inspirés du modèle Kahoot. L'objectif de cette fonctionnalité est de rendre les révisions universitaires plus interactives, plus stimulantes et plus engageantes. Les étudiants peuvent participer à des quiz chronométrés portant principalement sur les matières d'informatique et de mathématiques, mais également sur différents enseignements répartis entre les semestres S1 à S6. Chaque bonne réponse permet d'obtenir des points, avec des bonus attribués en fonction de la rapidité de réponse. Les résultats sont ensuite intégrés dans un **classement général (leaderboard)** visible par l'ensemble des utilisateurs. Cette approche de gamification transforme les révisions classiques en une expérience plus dynamique et collective, favorisant la motivation, l'engagement étudiant et l'émulation positive entre les membres de la plateforme.

Enfin, le troisième pilier correspond à un système de tutorat solidaire et accessible. Les étudiants ayant besoin d'aide dans une matière peuvent publier une demande de tutorat directement sur la plateforme en cliquant sur le bouton « Besoin d'un tutorat à 10€ ». Les autres utilisateurs ont alors la possibilité de répondre à cette annonce afin de proposer leur aide académique. Afin de garantir une certaine cohérence pédagogique, le système impose qu'un étudiant ne puisse être tutoré que par un utilisateur

appartenant à une année supérieure à la sienne : par exemple, un étudiant de Licence 1 (L1) pourra uniquement recevoir l'aide d'un étudiant à partir de la Licence 2 (L2) et au-delà. Le tarif des séances a été fixé à un prix unique et volontairement accessible de **10 euros** afin de conserver une logique d'entraide étudiante et de solidarité universitaire. Ce fonctionnement permet non seulement de favoriser l'accompagnement académique entre étudiants, mais également de créer davantage d'interactions humaines et de collaboration au sein de la plateforme.

À travers ces trois dimensions (**matching intelligent, gamification et tutorat**), StudyMatch AI cherche donc à construire une **expérience universitaire plus collaborative, plus motivante et plus humaine**. Notre ambition n'était pas uniquement de développer une application fonctionnelle, mais de proposer une véritable plateforme communautaire capable de renforcer les liens sociaux entre étudiants tout en améliorant leurs conditions d'apprentissage et leur engagement académique.

1.5 Objectifs pédagogiques, humains et technologiques du projet

Notre projet StudyMatch AI poursuit **trois grandes catégories d'objectifs** complémentaires: des objectifs humains et sociaux, des objectifs pédagogiques, et des objectifs technologiques.

Sur le plan humain et social, nous voulons **briser l'isolement étudiant, faciliter l'intégration des nouveaux entrants**, et créer un **véritable sentiment de communauté** au sein de l'université. L'isolement, nous l'avons vu, est l'un des facteurs les plus délétères pour la réussite et le bien-être des étudiants. Notre algorithme de matching est spécifiquement pensé pour **mettre en avant les points communs et les complémentarités**, afin que chaque étudiant se sente compris, soutenu et valorisé. Au-delà de la simple mise en relation, nous souhaitons favoriser l'émergence de liens durables, de groupes d'étude stables et d'une entraide spontanée qui perdure au-delà de l'utilisation de la plateforme. L'ambition est de recréer, à l'échelle numérique, ce que les petites promotions ou les travaux dirigés en effectif réduit permettent parfois: un sentiment d'appartenance et de solidarité.

Sur le plan pédagogique, nous cherchons à **améliorer la réussite académique** en rendant les révisions plus interactives, plus ludiques et plus efficaces. Les **quiz gamifiés** encouragent une pratique régulière et transforme l'effort solitaire en défi collectif stimulant. Le **tutorat solidaire**, quant à lui, offre un soutien ciblé à moindre coût, accessible à tous les budgets. Nous croyons fermement que l'apprentissage collaboratif, lorsqu'il est bien orchestré, permet une **meilleure compréhension des concepts**, une **mémorisation à long terme** et le développement de compétences transversales (communication, organisation, esprit critique). En favorisant l'entraide entre pairs, StudyMatch AI contribue à une pédagogie active et participative, en phase avec les recommandations des sciences de l'éducation.

Sur le plan technologique, ce projet est une occasion précieuse de **mettre en œuvre une programmation assistée par IA**, d'expérimenter le développement, et de maîtriser les outils collaboratifs (GitHub, VS Code). L'usage de l'intelligence artificielle générative (ChatGPT, Claude, Gemini, Deepseek..) pour accélérer la production de code, générer des squelettes de pages et suggérer des corrections nous a confrontés à ses forces et ses limites, ce qui constitue un apprentissage en soi. Par ailleurs, la conception d'une interface utilisateur nous a permis d'approfondir nos compétences en UX/UI design et en branding. Enfin, la gestion du projet à travers un **diagramme de Gantt**, la répartition claire des rôles (conception produit, développement, documentation) et la rédaction d'un **rapport académique structuré** répondent aux exigences d'une démarche professionnelle de conduite de projet.

Ainsi, StudyMatch AI ne se limite pas à une simple application fonctionnelle. Il est porteur d'une vision intégrée où les objectifs sociaux, pédagogiques et technologiques se renforcent mutuellement pour offrir une solution utile, réaliste et innovante.

1.6 Dimension technique et académique: programmation assistée par IA, collaboration et gestion de projet

Le projet StudyMatch AI s'inscrit dans le cadre d'un enseignement de **programmation assistée par intelligence artificielle**. Nous avons utilisé des modèles génératifs (ChatGPT, Claude) pour accélérer certaines tâches: génération de squelettes de code, écriture des fonctions de matching. Cette approche nous a permis de gagner un temps précieux et de nous concentrer sur l'architecture globale et l'expérience utilisateur.

Toutefois, comme nous le détaillerons dans la section 6 (Difficultés rencontrées), cette collaboration avec l'IA a révélé des **limites notables**. L'IA a souvent tendance à «trop compacter» les explications, à produire un code non directement exécutable ou à omettre des cas limites (gestion des erreurs, validation des formulaires, sécurité élémentaire). Nous avons donc dû reformuler les itérations, vérifier manuellement chaque extrait de code et réécrire de nombreuses parties pour garantir le bon fonctionnement de l'application. Cette expérience nous a appris que l'IA est un **assistant puissant mais jamais infailible**, et que la relecture critique et la compréhension personnelle du code restent indispensables.

Sur le plan organisationnel, nous avons travaillé en **groupe de quatre** avec une **répartition claire des rôles** et une **forte complémentarité des compétences**. Cette diversité a été la clé de notre efficacité et nous a permis de mener à bien un projet ambitieux dans des délais contraints. Nous avons structuré notre gestion de projet à l'aide d'un dépôt GitHub public pour le versionnage du code, d'un **tableau de bord partagé** pour le suivi des tâches, et de **réunions régulières** (en présentiel et à distance) pour synchroniser nos travaux. Le **diagramme de Gantt**, que nous présentons dans la section 5 (Travail réalisé), a servi de feuille de route initiale, même si certaines adaptations ont été nécessaires face aux imprévus techniques. Cette expérience nous a formés aux **réalités de la conduite de projet en informatique**, où la planification, la communication et l'adaptabilité sont essentielles.

1.7 Structure du rapport

Après cette introduction qui a posé le contexte, le problème et la solution apportée par StudyMatch AI, le rapport s'articule de la manière suivante.

La **section 2** décrit notre **environnement de travail** (VS Code, GitHub, outils collaboratifs). Elle présente les choix techniques relatifs au poste de développement et à la gestion de version.

La **section 3** détaille la **description complète du projet**, ses objectifs et ses fonctionnalités, avec des sous-sections consacrées au matching affinitaire, aux quiz gamifiés, au tutorat solidaire et à l'identité visuelle (charte graphique, palette de couleurs, expérience utilisateur).

La **section 4** recense les **bibliothèques, outils et technologies** utilisés.

La **section 5** présente le **travail réalisé** concrètement. Elle inclut une sous-section dédiée au **diagramme de Gantt** planifié sur deux mois, illustrant la répartition des tâches et l'organisation temporelle du projet.

La **section 6** expose les **difficultés rencontrées** au cours du développement. Nous y insistons sur la compression temporelle, les limites de l'intelligence artificielle générative (code compacté, reformulation nécessaire) et les problèmes d'intégration entre frontend et backend.

La **section 7** propose un **bilan** global du projet, une **conclusion** synthétique et des **perspectives d'amélioration** (extension mobile, paiement réel, recommandations avancées, déploiement en ligne).

Enfin, les **annexes** rassemblent les documents complémentaires: le **cahier des charges** (annexe A), un **exemple d'exécution** du projet (annexe B) et un **manuel utilisateur** (annexe C). Une bibliographie et une webographie viennent compléter le rapport.

Cette structure permet au lecteur de suivre de manière logique et progressive la démarche qui a conduit de l'idée initiale à la réalisation d'un prototype fonctionnel, en passant par les choix techniques, l'organisation du travail et l'analyse critique des obstacles rencontrés.

Conclusion de l'introduction

Ainsi, cette introduction a posé les bases du projet StudyMatch AI: un constat d'isolement étudiant, une analyse des limites des outils existants et la proposition d'une solution innovante **articulée autour du matching affinitaire, de la gamification et du tutorat solidaire**. Elle a également présenté les objectifs humains, pédagogiques et technologiques du projet, ainsi que la démarche méthodologique et organisationnelle adoptée. Le rapport qui suit détaille concrètement la réalisation de ce prototype, de l'environnement de travail aux choix techniques, en passant par les difficultés rencontrées et le bilan de cette expérience enrichissante. À travers ce document, nous espérons démontrer qu'il est possible de concilier rigueur académique, innovation technologique et attention à la dimension humaine pour répondre à un enjeu majeur de la vie étudiante contemporaine.

Le Logo de notre application :



STUDYMATCH

Nanterre Campus Edition

2 Environnement de travail

Cette section présente l'ensemble des conditions matérielles, logicielles et organisationnelles dans lesquelles le projet StudyMatch AI a été développé. Elle décrit les postes de travail utilisés, les outils de développement et de rédaction, la gestion de version, les modalités de collaboration ainsi que l'organisation temporelle et humaine qui a présidé à la réalisation du prototype.

Postes de travail et éditeurs de code

Pour mener à bien ce projet, l'équipe s'est appuyée sur une diversité de postes de travail reflétant les usages courants des environnements de développement modernes. Chaque membre du groupe a utilisé son propre matériel, combinant à la fois des ordinateurs portables (pour leur mobilité et leur flexibilité) et des ordinateurs fixes (pour les sessions de travail intensives nécessitant une plus grande puissance de calcul et un confort d'utilisation prolongé). Cette hétérogénéité matérielle n'a posé aucune difficulté particulière grâce à la standardisation des outils logiciels. En termes de systèmes d'exploitation, l'équipe était partagée entre Windows (pour deux membres) et macOS (pour les deux autres), ce qui a constitué une richesse pour tester la compatibilité transversale du prototype. Comme éditeur de code, nous avons unanimement choisi Visual Studio Code (VS Code), dont les qualités sont bien établies : légèreté, extensibilité via une multitude d'extensions (notamment pour JavaScript, Node.js, SQL et la coloration syntaxique HTML/CSS), intégration native avec Git et un terminal intégré facilitant l'exécution des commandes. Parallèlement, pour la rédaction du rapport final, nous avons utilisé Microsoft Word comme traitement de texte principal, privilégiant sa prise en main universelle, ses fonctionnalités de suivi des modifications et sa compatibilité avec les formats exigés par l'université.

Gestion de version : GitHub

La gestion de version a été un élément central de notre organisation technique. Nous avons utilisé GitHub comme plateforme de référence pour héberger l'intégralité du code source du projet. Un dépôt privé a été créé dès le début du développement, permettant à chaque membre de pousser ses contributions de manière indépendante et sécurisée. Le travail s'est organisé autour d'une branche principale (« main ») protégée, dans laquelle les versions stables étaient fusionnées, et de branches secondaires créées pour chaque fonctionnalité (par exemple, « feature/quiz-frontend », « feature/socket-chat », « feature/matching-algo »). Les opérations courantes « commit », « push », « pull », « merge » ont été réalisées quotidiennement, assurant ainsi une synchronisation continue du travail et une traçabilité complète des évolutions. En cas de conflit de fusion (notamment vers la fin du projet lorsque plusieurs membres modifiaient simultanément le fichier « server.js »), nous organisions une courte réunion pour résoudre les divergences avant de finaliser l'intégration. GitHub nous a également servi de sauvegarde décentralisée, évitant tout risque de perte de données en cas de problème matériel sur un poste individuel.

Outils collaboratifs : Google Docs, boîte mail étudiante et travail en présentiel

La collaboration à distance et en présentiel a été facilitée par trois outils complémentaires.

Premièrement, nous avons massivement utilisé Google Docs pour la rédaction collaborative du rapport. Ce service de traitement de texte en ligne nous a permis d'écrire simultanément à plusieurs sur les mêmes sections, de laisser des suggestions et commentaires marginaux, et de suivre l'historique des versions sans risque d'écrasement mutuel. Toutes les annexes (cahier des charges, manuel utilisateur, exemple d'exécution) ont été co-rédigées de cette manière avant leur exportation finale.

Deuxièmement, notre boîte mail étudiante (fournie par l'université) a servi de canal asynchrone pour les échanges formels : envoi de comptes rendus de réunion, partage de liens vers les documents Google Docs, notification des pushes importants sur GitHub, et organisation des séances de travail.

Troisièmement, et de manière tout aussi essentielle, nous avons privilégié le travail en présentiel dans des lieux de coworking et les salles de travail en groupe de l'université. Ces séances physiques, organisées en moyenne deux fois par semaine, ont été décisives pour les phases de mise en commun, de débogage collectif et de prise de décision rapide. Le présentiel a permis de résoudre en quelques minutes des problèmes qui auraient pu prendre des heures en distanciel, notamment lors de l'intégration entre le frontend et le backend ou lors de la configuration de Socket.IO.

Organisation humaine et temporelle

L'équipe était composée de quatre membres, tous en première année de double licence INFORMATIQUES / GESTION. Dès le début du projet, nous avons choisi une organisation non hiérarchique et itérative : chaque membre a participé à la fois au codage et à la rédaction, sans spécialisation rigide.

Concrètement, nous avons tous écrit des portions de HTML/CSS/JavaScript, contribué à la logique backend sous Node.js/Express, et participé à la rédaction des différentes sections du rapport. La mise en commun s'est effectuée petit à petit, au fil de l'avancement : chaque avancée technique (par exemple, l'affichage dynamique des résultats de quiz) était immédiatement partagée sur GitHub, puis discutée lors de la prochaine séance en présentiel. Cette approche progressive a permis une appropriation collective de l'intégralité du code et une réduction des angles morts. La répartition ainsi que la mise en commun de toutes nos idées ont constitué les moments principaux pour construire notre cahier des charges. En effet, c'est lors de séances de brainstorming collaboratif (alternant tour de table, écriture collective sur tableau blanc et relecture critique) que nous avons défini les fonctionnalités essentielles : matching affinitaire, quiz gamifiés, tutorat solidaire.

Chaque membre a pu proposer des fonctionnalités (certaines retenues, d'autres écartées par manque de temps ou de faisabilité), et c'est cette dynamique d'écoute et de débat qui a façonné le périmètre final du prototype.

Calendrier du projet

Le projet s'est déroulé sur une période condensée mais intensive : nous avons commencé à travailler fin mars pour terminer fin mai, soit un intervalle de presque deux mois. Ce calendrier serré (huit semaines effectives) a imposé une organisation rigoureuse. La première phase a été consacrée à l'analyse et à la conception : recherche sur l'isolement étudiant, rédaction du cahier des charges, élaboration de la charte visuelle et réalisation des maquettes de l'interface mobile. La deuxième phase a vu le développement technique : mise en place de l'architecture logicielle, codage de l'authentification et des formulaires, intégration ergonomique de l'interface, programmation de l'algorithme de matching et simplification du système d'évaluation. La troisième phase a été dédiée aux tests et optimisations : tests unitaires, vérification des performances de l'algorithme, audits du responsive design, simulations de sécurité et vérification finale du code. Enfin, la quatrième phase a concerné la documentation et la finalisation : rédaction des parties du rapport (introduction, description, difficultés), génération des captures d'écran, intégration du diagramme de Gantt, consolidation de la mise en page Overleaf, bibliographie, et dépôt officiel du MVP sur GitHub. Cette répartition parallélisée a permis de finaliser le projet dans les délais tout en poursuivant les corrections techniques jusqu'à la dernière semaine.

Communication et dynamique d'équipe

La communication dans le groupe n'a pas été compliquée. Nous avons su écouter les idées de chacun, même lorsqu'elles divergeaient. Par exemple, le choix entre SQLite et MySQL a donné lieu à une discussion argumentée (simplicité contre performance) résolue par l'adoption des deux selon la phase du projet.

De même, l'utilisation des IA génératives (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude) a été décidée collectivement après avoir pesé les avantages (gain de temps) et les risques (code parfois approximatif).

Cette capacité à confronter sereinement les opinions a créé un climat de confiance et d'efficacité. Les rares désaccords (notamment sur l'ordre d'affichage des matches ou sur la priorisation des fonctionnalités) ont toujours été tranchés par un vote rapide ou par un arbitrage fondé sur la faisabilité technique et le temps restant. En définitive, notre organisation, mêlant présentiel régulier, outils numériques adaptés (VS Code, GitHub, Google Docs, messagerie étudiante), partage des tâches de codage et de rédaction, et écoute mutuelle, a permis de livrer un prototype fonctionnel dans le délai contraint de deux mois.

Conclusion de la section 2

Ainsi, cette section a décrit l'environnement de travail concret de StudyMatch AI : des postes variés (portables et fixes, Windows et macOS) avec VS Code pour le développement et Word pour la rédaction ; une gestion de version robuste via GitHub ; une panoplie d'outils collaboratifs incluant Google Docs, la messagerie étudiante et des séances régulières en présentiel dans des lieux de coworking ; une organisation humaine fondée sur quatre membres ayant tous codé et rédigé, avec une mise en commun progressive et une répartition finale des tâches rédactionnelles ; un calendrier serré de mi-avril à mi-mai ; et enfin une dynamique d'équipe fluide, marquée par l'écoute et la construction collective du cahier des charges.

Cet environnement, à la fois technique et humain, constitue le terreau sur lequel les choix détaillés dans la section 4 (bibliothèques, outils et technologies) ont pu être déployés, avant que la section 5 ne présente le travail réellement accompli.

3 Description du projet et objectifs

Vision générale du projet et public cible

StudyMatch AI est une plateforme web conçue pour **favoriser l'entraide académique et le lien social** entre étudiants de l'Université Paris Nanterre. Face au constat d'isolement et de difficulté à former des groupes d'étude pertinents, nous avons souhaité dépasser les simples annuaires ou les forums traditionnels, souvent trop limités ou impersonnels. L'ambition de StudyMatch AI est de proposer un **écosystème intelligent** où chaque étudiant, quel que soit son parcours, peut:

- **trouver des partenaires d'étude compatibles** grâce à un algorithme de matching affinitaire,
- **réviser de manière ludique** via des quiz gamifiés,
- **bénéficier d'un tutorat accessible** (10€ de l'heure) assuré par des étudiants tuteurs certifiés.

Le public visé couvre **tous les niveaux de la licence au master**, soit du L1 au M2, sans aucune restriction de filière. L'application s'adresse ainsi aux étudiants de **lettres, sciences humaines, droit, langues, économie, sciences**, ainsi qu'à toutes les autres disciplines enseignées à la faculté. Cette **inclusivité** est au cœur de notre conception: le formulaire d'inscription et l'algorithme de matching sont paramétrables pour s'adapter aux spécificités de chaque matière, qu'il s'agisse de dissertations en littérature, de travaux pratiques en chimie, de calculs en économétrie ou de commentaires d'arrêts en droit. Ainsi, StudyMatch AI se veut un outil **universel**, fédérateur et respectueux de la diversité des parcours étudiants.

L'application est pensée comme un **complément bienveillant** à la vie universitaire, et non comme un substitut aux relations humaines. Elle vise à créer un **sentiment d'appartenance** et à **réduire le décrochage** en offrant à chaque étudiant les clés pour s'intégrer, progresser et réussir dans son cursus.

Processus d'inscription et collecte des données utilisateur

Pour garantir la **pertinence et la fiabilité du matching**, l'utilisateur doit remplir un formulaire d'inscription détaillé lors de son premier accès à StudyMatch AI. Ce formulaire a été conçu pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires au calcul de compatibilité, tout en respectant les principes de **transparence** et de **confidentialité**. Les champs suivants sont demandés.

Identité et parcours universitaire: l'étudiant fournit son **nom**, son **prénom**, son **numéro étudiant** (pour vérifier l'appartenance à l'université), son **niveau d'étude** (L1, L2, L3, M1, M2) et sa **formation**. Une liste présente l'intégralité des UFR proposées par l'Université Paris Nanterre, afin que l'utilisateur puisse sélectionner la sienne facilement. Ces données permettent de contextualiser le profil académique et de filtrer les recommandations par filière si nécessaire.

Profil académique : l'étudiant indique ses **points forts** et ses **points faibles** dans les matières qu'il étudie. Ce champ est essentiel pour la **complémentarité académique**, car l'algorithme cherche à mettre en relation des étudiants dont les forces compensent les faiblesses des autres. Par exemple, un étudiant en MIASHS fort en informatiques mais fragile en mathématiques sera rapproché d'un pair ayant le profil inverse.

Centres d'intérêt: l'utilisateur renseigne ses **loisirs** à partir d'une **liste personnalisable** (sport, musique, jeu vidéo, lecture, cinéma, danse, etc.). Cette information est cruciale pour le **critère social** du matching, car des passions communes facilitent les échanges et renforcent le lien entre partenaires d'étude.

Méthode de révision: l'utilisateur choisit sa **façon préférée de travailler** parmi plusieurs options proposées: travail en groupe, travail seul, révisions de dernière minute, organisation planifiée, etc. Ce critère permet d'éviter les incompatibilités méthodologiques (par exemple, un étudiant très structuré risque de mal vivre le chaos d'un partenaire "dernière minute").

Disponibilités horaires: un **calendrier interactif** permet à l'étudiant de sélectionner ses **créneaux libres** (matin, après-midi, soir, week-end). Cette fonctionnalité est essentielle pour que les binômes recommandés puissent réellement se rencontrer et travailler ensemble régulièrement.

Identifiants de connexion: enfin, l'étudiant crée un **identifiant** (souvent son numéro étudiant) et un **mot de passe** sécurisé pour protéger son compte.

Algorithme de matching affinitaire

L'algorithme calcule un score de compatibilité entre deux étudiants en comparant leurs profils. Quatre dimensions sont évaluées:

- **Complémentarité académique** : mise en relation des points forts et points faibles.
- **Passions communes** : partage des centres d'intérêt.
- **Style de travail** : cohérence des méthodes de révision.
- **Disponibilités** : recoupement des créneaux horaires.

Quiz gamifiés

Pour stimuler la **motivation** et l'**engagement** des étudiants, StudyMatch AI intègre un module de **quiz chronométrés**, directement inspiré des mécaniques de Kahoot. L'utilisateur peut **choisir la matière** de son choix (parmi les disciplines enseignées à Paris Nanterre) ainsi que le **niveau** (de facile à difficile). Cette flexibilité permet à chaque étudiant de réviser précisément ce dont il a besoin, à son propre rythme.

Organisation des groupes d'étude et tutorat privé optionnel

StudyMatch AI est avant tout une **plateforme gratuite** dont la finalité première est de faciliter la **création de groupes d'étude collaboratifs** entre étudiants compatibles. L'accès à ces groupes est totalement libre et ne requiert aucune transaction financière. En complément, un **service de tutorat privé payant** est proposé de manière **optionnelle** pour les étudiants qui souhaitent un accompagnement plus individualisé ou valoriser leurs compétences. L'argent n'est jamais un prérequis pour bénéficier de l'entraide.

Groupes d'étude gratuits : le cœur du projet

L'algorithme de matching affinitaire permet de constituer des **groupes d'étude** de trois à cinq étudiants présentant de fortes compatibilités académiques, sociales et horaires. Ces groupes sont **entièrement gratuits** et constituent la fonctionnalité centrale de l'application.

Fonctionnement : après avoir reçu ses recommandations, l'utilisateur peut créer ou rejoindre un groupe d'étude. Chaque groupe dispose d'un **espace privé** (messagerie, partage de documents, calendrier commun) pour organiser des séances de révision régulières.

Les membres peuvent s'entraider spontanément, échanger des fiches, poser des questions et préparer ensemble les examens. Aucune contrepartie financière n'est associée à ces groupes.

Objectifs : cette approche gratuite et collaborative vise à **briser l'isolement, mutualiser les compétences et créer une dynamique de groupe durable**. Elle s'adresse à tous les étudiants, sans barrière économique. Les groupes sont auto-gérés, avec des outils de signalement en cas d'abus.

Service payant optionnel : tutorat privé entre étudiants

En complément des groupes gratuits, StudyMatch AI propose une **option de tutorat privé rémunéré**. Ce service est **totalement optionnel** et n'interfère pas avec l'utilisation gratuite de la plateforme.

Ainsi, StudyMatch AI repose sur un socle **solidaire et gratuit** (les groupes d'étude) tandis que le tutorat payant constitue un **service annexe, encadré et respectueux de la vie privée**, conforme à la vocation première de l'application : l'entraide avant tout.

Identité visuelle, charte graphique et expérience utilisateur (UX/UI)

L'interface de StudyMatch AI se veut **apaisante, professionnelle et moderne**. La couleur principale est le **bleu #2563eb** (bleu profond), associé en psychologie des couleurs à la **sérénité**, à la **confiance** et à la **concentration**, trois qualités essentielles pour un outil d'étude. Cette teinte évoque également le sérieux académique et la fiabilité, sans agressivité. Ce bleu est utilisé pour les **boutons d'action**, les **liens**, les **icônes** et les **éléments de navigation** principaux, créant ainsi une identité visuelle cohérente et reconnaissable.

La **palette secondaire** comprend des **nuances de bleu plus clair** pour les arrière-plans (par exemple pour les sections ou les cartes en fond). L'objectif est de créer un environnement **rassurant et non agressif**, à l'opposé des couleurs trop vives ou saturées qui pourraient distraire l'utilisateur de ses révisions.

Pour les **composants graphiques**, l'inspiration provient de plateformes reconnues pour leur expérience utilisateur: **Notion** pour le **minimalisme** et la clarté de l'information, **Discord** pour l'**aspect communautaire** (espaces de discussion intégrés, présence en ligne), et **Duolingo** pour la **gamification** (quiz, badges, progression). L'ensemble doit offrir une **navigation fluide, accessible et inclusive** pour tous les étudiants, y compris ceux utilisant des technologies d'assistance.

L'expérience utilisateur a été pensée pour réduire la charge cognitive: les fonctionnalités essentielles (matching, quiz, groupes d'étude) sont accessibles en un ou deux clics depuis le tableau de bord. Les notifications sont non intrusives et personnalisables. L'objectif final est que l'étudiant se sente **en confiance** et **motivé** à utiliser régulièrement la plateforme, sans être submergé par une interface trop complexe ou trop bavarde.

Objectifs et valeur ajoutée du projet

Là où les solutions existantes se contentent d'aligner des annuaires ou des fils de discussion, StudyMatch AI construit une **véritable médiation relationnelle**. Sa **première originalité** est de **croiser systématiquement les données académiques et sociales** : un étudiant n'est pas réduit à sa « matière faible », on regarde aussi ses passions, son rythme et sa façon de travailler. Cette approche évite l'écueil du purement utilitaire (un simple échange de corrigés) et du purement social (un réseau sans objet d'étude).

Deuxième originalité : la séparation claire entre un **cœur gratuit** (groupes d'étude auto-organisés) et un **service payant optionnel** (tutorat privé) permet de concilier accessibilité et valorisation des compétences. Beaucoup de plateformes mélangent les deux ou les opposent ; StudyMatch AI les articule sans que l'argent ne devienne un prérequis à l'entraide.

Troisième originalité : le masquage systématique des coordonnées des tuteurs jusqu'à la réservation d'une séance. Ce mécanisme, rare dans les applications étudiantes, protège efficacement la vie privée et évite les dérives de sollicitation intempestive.

En résumé, StudyMatch AI ne se présente pas comme «une énième app de mise en relation », mais comme un **outil d'intelligence collective** pensé pour l'université. Il transforme la difficulté à trouver des partenaires compatibles en un **processus fluide, transparent et respectueux**, tout en laissant la place à une solidarité gratuite et à un complément de revenu pour les meilleurs.

3.1 Exemple de sous-section

Création d'un compte

La première interaction de l'étudiant avec la plateforme StudyMatch AI consiste à créer son compte utilisateur. Cette étape est fondamentale car elle conditionne l'accès à l'ensemble des fonctionnalités (quiz, matching, chat, tutorat) et permet de collecter les informations nécessaires à la personnalisation du service et au calcul des compatibilités. Nous avons conçu cette interface avec le souci de l'exhaustivité et de la rigueur : tous les champs jugés pertinents pour un matching affinitaire sont requis dès l'inscription, et des contrôles stricts garantissent la qualité et la cohérence des données saisies.

Formulaire d'inscription et champs obligatoires

Lorsqu'un nouvel étudiant accède à la page d'accueil de StudyMatch AI, il découvre un bouton d'inscription (« S'inscrire ») qui le redirige vers un formulaire dédié. Ce formulaire, développé en HTML natif et stylisé avec CSS3, comporte un ensemble de champs que nous avons délibérément rendus tous obligatoires, à l'exception de la confirmation du mot de passe qui sert de vérification. Voici la liste exhaustive des informations demandées :

- Nom (champ texte)
- Prénom (champ texte)
- Numéro étudiant (champ numérique) – sert d'identifiant unique pour les connexions ultérieures
- Mot de passe (champ masqué)
- Confirmation du mot de passe (champ masqué)
- UFR (liste déroulante) – par exemple UFR SEGMI, UFR PHILLIA, etc.
- Année d'étude (liste déroulante : L1, L2, L3, Master)
- Groupe de TD (champ texte)
- Centres d'intérêt (cases à sélectionner) – exemple : sport, lecture, danse, musique, cinéma...
- Méthode de travail (liste déroulante) – exemple : travail en groupe seul, en groupe, dernière minute...
- Matières fortes (cases à sélectionner) – exemple : informatiques, mathématiques, économie...
- Matières faibles (champ texte) – exemple : anglais, biomécanique, droit...
- Disponibilités (champs horaires et jours) – exemple : lundi après-midi, mercredi soir, week-end...

Tous ces champs, sans exception, doivent être remplis. Si l'un d'eux est laissé vide au moment de la soumission, l'inscription est refusée et un message d'erreur explicite s'affiche, comme détaillé plus bas. Cette exigence répond à un objectif précis : l'algorithme de matching a besoin de l'intégralité de ces dimensions pour calculer des compatibilités fines et pertinentes. Un profil incomplet ne permettrait pas un matching de qualité et a donc été exclu du périmètre fonctionnel.

Validations spécifiques : numéro étudiant et mot de passe

Deux champs font l'objet de validations renforcées, car ils sont centraux pour la sécurité et l'unicité des comptes.

S'agissant du numéro étudiant, nous avons imposé deux règles. D'une part, le champ ne peut pas être vide (comme tous les autres). D'autre part, sa longueur doit être strictement égale à 8 chiffres. Si l'utilisateur saisit un numéro comportant moins de 8 chiffres, ou plus de 8 chiffres, ou comporte des lettres, l'application renvoie immédiatement une erreur avant même d'interroger le serveur. Cette validation est implémentée à la fois en JavaScript côté frontend (pour une réactivité immédiate) et en backend (pour une sécurité redondante). Le message d'erreur affiché est le suivant : « Le numéro étudiant doit comporter exactement 8 chiffres. ».

En outre, le système vérifie que ce numéro n'est pas déjà associé à un compte existant dans la base de données, afin d'éviter les doublons. Si le numéro est déjà utilisé, une erreur spécifique apparaît : « Ce numéro étudiant est déjà enregistré. Veuillez vous connecter. »

Concernant le mot de passe, deux vérifications sont opérées. La première compare le champ « Mot de passe » avec le champ « Confirmation du mot de passe ». Si les deux saisies ne sont pas identiques, une erreur est immédiatement

renvoyée avec le message : « Les mots de passe ne correspondent pas. » La deuxième vérification porte sur la longueur et la complexité minimale : le mot de passe doit comporter au moins un nombre minimal de caractères (nous avons fixé ce seuil à 12 caractères dans notre prototype).

Si le mot de passe est trop court, l'erreur suivante s'affiche : « Le mot de passe doit comporter au moins 12 caractères. » Des contraintes supplémentaires ont également été ajoutées concernant la création des mots de passe (présence de chiffres, majuscules et caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité minimale des comptes utilisateurs. Même si ce système reste simplifié dans le cadre du prototype universitaire, il constitue une première approche des mécanismes de sécurisation utilisés dans les applications web réelles. D'autres améliorations plus avancées pourront être envisagées dans les perspectives futures du projet.

Traitement backend et enregistrement dans la base

Une fois l'ensemble des champs remplis et les validations frontend réussies, les données sont envoyées via une requête HTTP POST (API Fetch en JavaScript) vers le serveur Node.js/Express, plus précisément vers l'endpoint « /api/auth/register ». Le serveur procède à une seconde série de vérifications (numéro étudiant à 8 chiffres, mot de passe suffisamment long, confirmation identique, unicité du numéro) par mesure de sécurité, car toute validation frontend peut être contournée. Si toutes les vérifications sont passées, le serveur insère un nouvel enregistrement dans la table « users » de la base de données MySQL (ou SQLite en développement).

Les champs suivants sont persistés : nom, prénom, numéro_etudiant (clé unique), mot_de_passe_hash, ufr, annee, groupe_td, centres_interet, methode_travail, points_forts, points_faibles, disponibilites. L'insertion terminée, le serveur renvoie une réponse JSON contenant un message de succès. Le frontend redirige alors l'étudiant vers la page de connexion (« Connexion »), où il pourra utiliser son numéro étudiant et son mot de passe fraîchement créés.

Connexion ultérieure : vérification des identifiants

Une fois le compte créé, l'étudiant peut se connecter à tout moment. La page de connexion comporte deux champs : numéro étudiant et mot de passe. Lors de la soumission, le système interroge la base de données pour trouver un enregistrement correspondant au numéro étudiant saisi. Si le numéro n'existe pas dans la base (c'est-à-dire qu'aucun compte n'a été créé avec ce numéro), une erreur est renvoyée : « Ce numéro étudiant n'existe pas. Veuillez vérifier ou créer un compte. ».

Si le numéro existe, le serveur compare le mot de passe saisi (après l'avoir haché selon le même algorithme) avec le hash stocké. En cas de correspondance, l'authentification est réussie et une session est ouverte (via `express-session`), permettant à l'étudiant d'accéder à son tableau de bord. En cas de non-correspondance, une erreur est renvoyée : « Mot de passe incorrect.

Veuillez réessayer. » Ces deux cas d'erreur sont distincts pour l'utilisateur, mais nous avons choisi de ne pas différencier trop précisément pour des raisons de sécurité (éviter de révéler l'existence ou non d'un compte). Dans notre prototype, les messages restent toutefois explicites pour faciliter les tests.

Gestion des erreurs et retours utilisateur

Nous avons mis en place un système complet de messages d'erreur pour chaque cas de figure. Le Tableau 1 récapitule l'ensemble des erreurs possibles lors de l'inscription et de la connexion.

Étape	Condition d'erreur	Message affiché
Inscription	Champ obligatoire vide	« Le champ [nom du champ] est obligatoire
Inscription	Numéro étudiant ≠ 8 chiffres	« Le numéro étudiant doit comporter exactement 8 chiffres »
Inscription	Numéro étudiant déjà existant	« Ce numéro étudiant est déjà enregistré. Veuillez-vous connecter »
Inscription	Mot de passe ≠ confirmation	« Les mots de passe ne correspondent pas »

Inscription	Mot de passe trop court	« Le mot de passe doit comporter un minimum de caractère .»
Connexion	Numéro étudiant inexistant	« Ce numéro étudiant n'existe pas . Veuillez vérifier ou créer un compte »
Connexion	Mot de passe incorrect	« Mot de passe incorrect. Veuillez réessayer »

Tous ces messages sont affichés dynamiquement sans rechargement de page, grâce à JavaScript natif, et disparaissent dès que l'utilisateur corrige l'erreur (sauf pour les erreurs de doublon ou d'inexistence qui nécessitent une action spécifique). Cette approche, dite de validation en temps réel, améliore considérablement l'expérience utilisateur et réduit le nombre de soumissions infructueuses.

Conclusion de la sous-section

Ainsi, la création d'un compte sur StudyMatch AI a été pensée comme un processus rigoureux mais fluide. L'utilisateur doit fournir un ensemble complet d'informations (nom, prénom, numéro étudiant à 8 chiffres, mot de passe avec confirmation, UFR, année, groupe de TD, centres d'intérêt, méthode de travail, matières forts, matières faibles, disponibilités), toutes obligatoires. Des validations strictes (longueur du numéro, unicité, correspondance des mots de passe, longueur minimale) garantissent l'intégrité des données.

Les numéros étudiants et mots de passe sont enregistrés de manière sécurisée (hash bcrypt) et permettent les connexions ultérieures. Enfin, un système complet de messages d'erreur guide l'étudiant en cas de saisie incorrecte, que ce soit lors de l'inscription ou de la connexion. Cette première brique fonctionnelle, entièrement opérationnelle dans notre prototype, est le prérequis indispensable à toutes les autres fonctionnalités présentées dans les sections suivantes.

3.2 Un autre exemple de sous-section

L'algorithme de matching et la création intelligente des groupes d'étude

Le cœur fonctionnel de StudyMatch AI repose sur un système de matching intelligent permettant de mettre en relation des étudiants compatibles sur le plan académique, humain et organisationnel. Contrairement aux plateformes classiques où les groupes se créent de manière aléatoire ou uniquement par affinité personnelle, notre objectif était de développer un système capable de prendre en compte plusieurs dimensions du profil étudiant afin de favoriser des collaborations réellement utiles et durables.

Lors de l'inscription, chaque utilisateur complète un profil détaillé comprenant son niveau universitaire (Licence 1, Licence 2, Master, etc.), ses matières fortes, ses matières difficiles, ses centres d'intérêt, son mode de travail préféré ainsi que ses disponibilités. Ces informations sont ensuite analysées par l'algorithme afin de calculer un score global de compatibilité entre les différents profils présents sur la plateforme.

Le matching ne repose donc pas uniquement sur les performances académiques, mais également sur des critères humains et sociaux. L'algorithme cherche par exemple à associer des étudiants ayant des compétences complémentaires dans certaines matières. Un étudiant rencontrant des difficultés en mathématiques pourra être mis en relation avec un utilisateur plus avancé dans cette discipline, tandis qu'un autre étudiant passionné par l'informatique et le management pourra être intégré à un groupe partageant les mêmes centres d'intérêt et une organisation de travail similaire.

Le système peut proposer soit des binômes d'étude, soit des groupes plus larges composés de deux à cinq personnes maximum. Cette limitation volontaire permet de conserver des échanges fluides et une véritable cohésion au sein des groupes. Nous avons volontairement évité les grands groupes impersonnels afin de privilégier une dynamique plus humaine et collaborative, proche des véritables groupes de révision que les étudiants créent naturellement dans la vie universitaire.

Le système de discussion intégré : échanges entre binômes et groupes

Une fois le matching effectué, les utilisateurs peuvent communiquer directement à travers un système de discussion intégré à l'application. Deux espaces d'échange distincts sont prévus : un chat privé entre les membres d'un binôme, ainsi qu'un chat collectif réservé aux membres d'un groupe d'étude.

Le chat a été pensé comme un outil simple, rapide et centré sur l'organisation du travail collaboratif. Les étudiants peuvent y discuter de leurs révisions, poser des questions, organiser des séances de travail ou simplement échanger autour des matières étudiées. Les notifications restent limitées à l'intérieur de l'application afin d'éviter une surcharge extérieure et de préserver une expérience utilisateur plus légère et moins intrusive.

Dans le cadre du prototype actuel, nous avons volontairement choisi de ne pas intégrer certaines fonctionnalités plus complexes comme le partage de fichiers ou les systèmes de mentions entre utilisateurs. L'objectif principal était avant tout de créer un environnement de communication clair et accessible, sans surcharger l'interface avec des outils secondaires. Cette approche permet également de garder une cohérence avec la philosophie générale du projet : favoriser l'entraide et les interactions humaines sans transformer l'application en réseau social classique.

Exemples concrets de création de groupes

Le fonctionnement du système peut être illustré à travers plusieurs scénarios représentatifs. Par exemple, un étudiant de Licence 1 ayant des difficultés en mathématiques et en économie pourra être associé à un étudiant plus avancé en Licence 2 maîtrisant davantage ces matières. Ensemble, ils pourront former un binôme de révision afin d'échanger plus facilement et d'organiser des séances de travail régulières.

De la même manière, un groupe de quatre étudiants partageant un intérêt commun pour la sociologie, la philosophie et la psychologie pourra être automatiquement constitué afin de favoriser des discussions interdisciplinaires et des révisions collectives. Un autre groupe pourra réunir des étudiants travaillant autour de l'anatomie, de la biomécanique et du management afin de créer des échanges plus spécialisés selon leurs parcours universitaires respectifs.

Le système peut également prendre en compte les disponibilités et le style de travail des utilisateurs. Un étudiant préférant travailler le soir et de manière organisée sera davantage orienté vers des profils similaires afin de limiter les incompatibilités dans le fonctionnement quotidien du groupe.

Une approche plus humaine que les plateformes classiques

L'une des principales ambitions de StudyMatch AI était de dépasser le fonctionnement traditionnel des plateformes universitaires classiques. Dans de nombreux outils existants, les étudiants disposent uniquement d'espaces de discussion génériques ou de forums peu personnalisés, souvent centrés sur le partage de documents et rarement sur la création de véritables liens humains.

À l'inverse, notre application cherche à recréer une dynamique plus proche de la réalité étudiante : trouver des personnes avec lesquelles réviser efficacement, mais également construire des relations de confiance et un sentiment d'appartenance à une communauté universitaire. Le système de matching et les groupes d'étude ne sont donc pas uniquement pensés comme des outils techniques, mais comme des moyens de lutter contre l'isolement étudiant et de favoriser une entraide plus naturelle au quotidien.

Ainsi, l'algorithme de matching, les groupes collaboratifs et le système de discussion constituent ensemble l'une des fonctionnalités centrales de StudyMatch AI. Cette combinaison permet de transformer une simple application de révision en une véritable plateforme d'accompagnement universitaire et social.

4 Bibliothèque , Outils et technologies

La conception et la concrétisation de la plateforme StudyMatch AI ont exigé la mise en place d'un écosystème logiciel cohérent et rationalisé. Face aux contraintes inhérentes à un projet de première année, notre équipe a dû opter pour des technologies à la fois standardisées, robustes et interopérables. L'objectif principal était de concevoir un Produit Minimum Viable (MVP) totalement fonctionnel, alliant la réactivité d'une interface utilisateur moderne à la rigueur d'une persistance de données structurée.

Ce chapitre expose en détail les choix techniques, les langages de programmation, l'environnement de développement, les outils de gestion de version ainsi que les méthodologies d'assistance par Intelligence Artificielle qui ont jalonné notre cycle de développement.

4.1 Technologies de Développement et Architecture Applicative

Le choix de l'architecture technique s'est porté sur une approche Web standardisée, garantissant une compatibilité multiplateforme totale (l'application devant s'exécuter de manière identique sur l'ensemble des machines des membres du groupe ainsi que sur celle de l'examineur).

- **HTML5 (HyperText Markup Language) : Le Socle Structural** Le langage HTML5 a constitué la fondation sémantique de notre application. L'ensemble des interfaces utilisateurs, qu'il s'agisse des formulaires d'authentification, des fiches de profils académiques, des tableaux de bord de correspondance algorithmique ou des salons de quiz interactifs, a été structuré en respectant scrupuleusement les normes du W3C. Une attention particulière a été portée à l'utilisation d'une sémantique propre (balises section, article, header, nav) afin de faciliter la maintenance future du code et de garantir une accessibilité optimale.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets) : L'Identité Visuelle et l'Ergonomie "Pinteresque"** Afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et immersive, proche des standards des applications mobiles actuelles, la charte graphique a été entièrement développée en CSS3 natif. Pour des raisons d'optimisation et pour prévenir les conflits de dépendances ou de paquets (courants lors de l'utilisation de frameworks lourds de type Tailwind ou Bootstrap sur des environnements locaux hétérogènes), nous avons centralisé l'ensemble du design dans un fichier de styles unique. Ce choix nous a permis de concevoir une interface réactive (*Responsive Design*), adaptant dynamiquement l'affichage (grilles fluides, agencement des composants d'entraide) à toutes les résolutions d'écran. Les transitions et animations visuelles utilisées lors des sessions de quiz y ont également été intégrées pour renforcer la dimension ludique de la plateforme.
- **JavaScript (ES6+) : Le Moteur Logique et Événementiel** JavaScript s'est positionné comme le cœur technologique de *StudyMatch AI*. En exploitant les révisions modernes du langage (ES6+), nous avons implémenté l'ensemble de la logique métier côté client. JavaScript orchestre trois composants vitaux de notre application :
 1. *La manipulation dynamique du DOM (Document Object Model)* : permettant de mettre à jour l'interface utilisateur en temps réel (par exemple, afficher instantanément un nouveau partenaire d'étude trouvé) sans nécessiter un rechargement complet de la page web.
 2. *L'exécution de l'algorithme de matching* : le calcul des scores d'affinités académiques et de compatibilité de tutorat se fait de manière logicielle grâce à des fonctions de traitement de données rigoureuses.
 3. *Le moteur de jeu du module de quiz* : la gestion du chronomètre, la capture des réponses des utilisateurs et le calcul immédiat des scores s'appuient sur une architecture événementielle JavaScript synchrone.
- **SQL (Structured Query Language) : Modélisation et Persistance des Données** L'une des exigences majeures du projet résidait dans la capacité à mémoriser les informations et à simuler un environnement de

production réaliste. L'utilisation du langage SQL s'est avérée indispensable pour structurer notre base de données relationnelle. À l'aide de requêtes optimisées (sélections complexes, jointures, insertions), le système SQL assure la persistance et l'intégrité de trois types de données critiques :

- Les comptes utilisateurs et les profils détaillés des étudiants (matières maîtrisées pour le tutorat, matières en difficulté).
- La table des questions, des propositions et des bonnes réponses associées à chaque thématique de révision.
- L'historique des scores et les statistiques de performance des utilisateurs, indispensables pour matérialiser la progression pédagogique.

4.2 Environnement de Développement et Gestion de Version (Versioning)

Le travail en équipe sur un projet informatique complexe requiert un cadre technique strict pour éviter les régressions de code et maximiser l'efficacité collective.

- **Visual Studio Code (VS Code) : L'Environnement de Codage Unifié** Pour l'écriture, le test et le débogage de nos fichiers sources, notre choix s'est unanimement porté sur l'IDE Visual Studio Code de Microsoft. Prisé pour sa légèreté et sa modularité, il a fourni au groupe un cadre de travail homogène. Grâce à ses fonctionnalités intégrées (coloration syntaxique avancée, auto-complétion, terminaux intégrés et extensions de l'écosystème de débogage), VS Code a considérablement accéléré le cycle d'écriture et de correction des scripts JavaScript, HTML et CSS.
- **Git & GitHub : Sécurisation et Vecteur de Livraison du Code Source** L'utilisation du système de contrôle de version décentralisé Git, couplé à la plateforme d'hébergement GitHub, a été le pilier de notre collaboration. Chaque membre du groupe disposait d'une copie locale du projet et transmettait ses modifications au dépôt distant (repository). Cette approche logicielle nous a prémunis contre toute perte accidentelle de données et a facilité la fusion des différentes briques fonctionnelles (intégration du module de quiz SQL au sein de l'interface principale). De plus, ce dépôt GitHub fait office de support technologique officiel permettant de livrer l'intégralité de nos lignes de code à notre enseignant correcteur pour son évaluation finale.

4.3 Outils de Coordination et Synergie avec les Intelligences Artificielles

Parallèlement aux outils de développement purs, le groupe a su tirer parti des technologies cloud collaboratives et des innovations en matière d'intelligence artificielle.

- **Google Docs : Centralisation Textuelle et Spécifications** Le travail d'analyse conceptuelle s'est déroulé sur la suite Google Docs. Cet outil de traitement de texte collaboratif en temps réel nous a permis de co-rédiger le cahier des charges, de planifier la répartition des tâches algorithmiques et de concevoir la structure de ce rapport de projet informatique sans rupture de communication entre les membres du groupe.
- **L'Écosystème des IA Génératives (Gemini, ChatGPT, DeepSeek) : Assistants d'Ingénierie Logicielle** L'introduction des modèles de langage à grande échelle (LLM) au sein de notre processus de création a été pensée non pas comme un outil de génération automatique passive, mais comme une ressource d'assistance technique de haut niveau. Nous avons sollicité de manière complémentaire ChatGPT, Gemini et DeepSeek pour répondre à des problématiques précises rencontrées lors du projet :
 - Optimisation et Refactoring : Simplification de fonctions JavaScript complexes, notamment pour le calcul algorithmique de compatibilité entre tuteurs et tutorés, assurant un code plus lisible et plus rapide à exécuter.
 - Résolution de Bugs (Debugging) : Analyse et correction d'anomalies de rendu CSS entre différents navigateurs (Safari, Chrome, Edge) et assistance dans l'écriture de requêtes SQL relationnelles complexes pour éviter les fuites de données ou les erreurs de syntaxe.
 - Aide à la Conception Architecturale : Structuration du code pour nous aider à compiler l'ensemble des fonctionnalités de manière modulaire, garantissant la stabilité de l'application finale.

5 Travail réalisé

Le développement de la plateforme **StudyMatch AI** a été initié à la fin du mois de Mars par notre collectif de quatre étudiants. Afin de mener à bien ce projet d'ingénierie logicielle dans les délais impartis, notre méthodologie s'est articulée autour des principes de l'agilité et du développement modulaire. Cette approche nous a permis de paralléliser les tâches complexes avant de procéder à une phase critique d'intégration et de consolidation systémique.

5.1 État d'avancement des fonctionnalités : Du Concept au Produit Minimum Viable (MVP)

Dans une optique de transparence méthodologique et d'évaluation rigoureuse de nos livrables, il convient de dresser une cartographie exhaustive de l'état d'avancement de notre solution. Nous distinguons ici les briques logicielles pleinement opérationnelles, celles en phase de stabilisation finale, et celles dont le déploiement a été stratégiquement différé.

A. Fonctionnalités totalement opérationnelles et validées

L'Écran de Connexion et d'Authentification (/login) :

Cette interface constitue la porte d'entrée sécurisée de l'application. Elle a été intégralement programmée sous React, en veillant au strict respect des paradigmes de la réactivité des états. Sur le plan de l'expérience utilisateur (UX), cet écran intègre de manière harmonieuse les éléments clés de notre charte visuelle institutionnelle. L'identité graphique y est déclinée à travers l'implémentation du logotype azuréen et d'un design épuré, limitant la charge cognitive de l'étudiant lors de sa première interaction avec la plateforme.

L'Espace de Gestion du Profil Académique (/profile) :

Cette composante logicielle est entièrement fonctionnelle et structurellement finalisée. Elle prend la forme d'un formulaire dynamique segmenté en deux niveaux de persistance de données :

- **Les variables d'identité fixes (Données administratives) :**

Saisie et contrôle de cohérence syntaxique du Nom, du Prénom, du numéro d'étudiant unique, de l'UFR d'appartenance et du groupe de TD de référence.

- **Les variables de compétences dynamiques :**

Un module de sélection basé sur des tags réactifs qui permet à l'utilisateur de cartographier ses Matières Forts et ses Matières Faibles en puisant directement dans notre matrice sectorielle par UFR.

B. Fonctionnalités en cours de finalisation et d'assemblage

Le Module Algorithmique de Matching :

Le moteur de calcul des scores d'affinités et de complémentarité académique est structurellement achevé dans sa logique mathématique abstraite. Les efforts actuels se concentrent sur l'assemblage de ce backend local avec l'interface graphique utilisateur. Ce module pilote l'affichage dynamique des propositions d'équipes sous la forme de cartes de profils aux contours arrondis, respectant scrupuleusement l'esthétique asymétrique, afin d'offrir une expérience visuelle moderne et engageante sur terminal mobile.

Le Module de Gestion des Disponibilités Temporelles (Agenda Tactile) :

La structure algorithmique écrite en JavaScript sous-jacente à la génération de la grille horaire hebdomadaire (couvrant la plage de 8h00 à 20h00) est stabilisée.

Ce mécanisme permet à l'étudiant d'ajouter ou de soustraire un créneau horaire libre d'une simple pression tactile, minimisant ainsi le taux d'erreur lors de la phase de déclaration de son emploi du temps.

C. Fonctionnalités reportées et basculées en jalons futurs

L'Interconnexion avec une Base de Données Cloud Distribuée (Firebase/PostgreSQL) :

La contrainte de temps inhérente à la livraison de ce prototype de fin d'année nous a conduits à opérer un choix d'architecture pragmatique. Plutôt que de risquer une instabilité réseau liée à la configuration d'APIs tierces distantes, nous avons opté pour une simulation locale des états de stockage au sein de l'architecture React. La liaison physique avec une base de données Cloud persistante (type *Firebase Firestore* ou *PostgreSQL*) ainsi que le déploiement du module de chat asynchrone en temps réel ont été formalisés comme des perspectives d'évolution majeures pour la phase d'industrialisation du projet.

5.2 Répartition Réelle du Travail au sein du Collectif

La réussite d'un projet mené en ingénierie concourante repose sur une distribution équitable et rationnelle de la charge de travail, indexée sur les appétences et spécialités de chaque membre du groupe. Depuis le lancement du projet au début du mois d'avril, les rôles ont été segmentés selon la répartition suivante :

- **Étudiant A : Responsable Architecture Logicielle et Développement JavaScript :**

Mon action s'est concentrée sur la mise en place de la structure générale de l'application sous le framework React. J'ai eu la responsabilité de concevoir la logique de routage entre les différents écrans et de programmer l'intégralité des formulaires interactifs pour la saisie des données administratives et académiques. J'ai veillé au respect des principes de modularité du code pour faciliter l'intégration des travaux de mes camarades.

- **Étudiant B : Responsable Design Graphique et Intégration UX/UI Mobile :**

Son rôle a consisté à concevoir l'identité visuelle globale de l'application et à veiller à sa stricte adaptation aux contraintes ergonomiques des smartphones. Il a structuré, nettoyé et optimisé le fichier de style central (*index.css*), éliminant les lignes de code redondantes. C'est également lui qui a implémenté le conteneur visuel mimétique (*.phone-container*) permettant de simuler l'affichage d'un écran de téléphone portable de manière parfaitement centrée sur le navigateur de l'évaluateur.

- **Étudiant C : Responsable Ingénierie Algorithmique et Logique de Matching :**

Son activité s'est focalisée sur la conception mathématique et le codage de l'algorithme d'appariement. Il a formalisé les fonctions de calcul des coefficients de complémentarité entre les matrices de points forts et de points faibles des utilisateurs. Il a également développé les fonctions de contrainte logique visant à interdire la formation de groupes homogènes souffrant de lacunes identiques, garantissant ainsi la mixité académique des équipes.

- **Étudiant D : Responsable Modélisation des Données, Sécurité et Systèmes de Contrôle :**

Il s'est chargé de la structuration conceptuelle des formats de données nécessaires à la modélisation des profils et des calendriers. Il a défini les règles de gestion de la confidentialité pour le croisement des agendas conformes au RGPD. Par ailleurs, il a entièrement conçu la logique fonctionnelle du système de notation obligatoire par les pairs, visant à éradiquer mathématiquement le phénomène du passager clandestin via le calcul de l'indice de fiabilité.

Phase Transversale : Consolidation Collective et Travail de Fin de Projet

Une fois ces modules développés de manière isolée, notre groupe s'est réuni lors de sessions de travail intensives dédiées à la mise en commun et à l'intégration systémique. Cette phase a permis de connecter le code React avec le fichier CSS unifié et de mener des campagnes de tests multiplateformes. Nous avons ainsi pu vérifier la stabilité et l'absence de bugs d'affichage sur les différents systèmes d'exploitation (macOS et Windows) de l'équipe et de l'université.

Enfin, l'ensemble des membres du groupe a participé activement et de manière collaborative à la **rédaction de ce rapport de projet informatique**, ainsi qu'à l'élaboration des supports visuels en vue de notre soutenance orale collective devant le jury de l'université.

6 Difficultés rencontrées

La réalisation d'un projet informatique d'envergure tel que StudyMatch AI impliquait inévitablement de se confronter à des barrières techniques et méthodologiques. Loin d'être de simples freins, ces obstacles ont constitué de véritables opportunités d'apprentissage pour notre groupe. Nous avons principalement identifié deux axes de difficultés majeures : la gestion initiale de la persistance des données et la maîtrise des interactions avec les outils d'intelligence artificielle.

6.1 L'absence initiale de structure de données (Le passage au SQL)

Au démarrage du cycle de développement, l'équipe a commencé à coder la logique de l'application (l'algorithme de correspondance et le module de quiz) en utilisant des variables locales temporaires et des structures de données "en dur" (codées directement en JavaScript). Cette approche a rapidement montré ses limites et a complexifié le développement pour plusieurs raisons :

- **Une complexité logicielle accrue** : Sans base de données, la manipulation des données d'utilisateurs fictifs et des questions de quiz surchargeait nos scripts, rendant le flux d'exécution lourd, redondant et difficile à déboguer.
- **Le manque de persistance** : Chaque rechargement de page effaçait l'intégralité des scores et des profils créés, ce qui rendait les tests unitaires fastidieux.

Résolution :

L'implémentation d'une véritable base de données relationnelle structurée en SQL a marqué un tournant décisif dans le projet. Dès que le modèle conceptuel de données a été mis en place et connecté à notre logique applicative, le développement s'est fluidifié. Les requêtes SQL ont permis de centraliser proprement les informations, de simplifier le code JavaScript en lui retirant la charge du stockage, et d'assurer une stabilité totale des fonctionnalités phares (sauvegarde des scores du module Kahoot et gestion des profils).

6.2 La gestion des assistants IA : Le piège de la surfactorisation et la précision du Prompting

L'intégration de modèles d'IA générative (ChatGPT, Gemini, DeepSeek) comme assistants de programmation a également apporté son lot de défis. Si ces technologies sont d'une aide précieuse, leur utilisation naïve nous a confrontés à deux biais majeurs :

- **Le phénomène de "Suroptimisation" ou compaction opaque** : À plusieurs reprises, lorsque nous soumettions un bloc de code pour correction ou amélioration, les IA avaient tendance à appliquer des techniques de *refactoring* outrancières. Elles compactaient le code en utilisant des syntaxes JavaScript extrêmement avancées, condensées (comme des enchaînements complexes de fonctions fléchées ou d'opérateurs ternaires imbriqués) mais rendant le script totalement illisible et incompréhensible pour des étudiantes de première année. Ce code "boîte noire" nuisait à notre maîtrise de l'application et compliquait le débogage manuel.
- **L'exigence d'un "Prompt Engineering" rigoureux** : Nous avons rapidement compris qu'une IA ne peut deviner le contexte académique et technique d'un projet. Les requêtes trop vagues ou imprécises menaient systématiquement à des suggestions de code hors-sujet, obsolètes ou introduisant de nouveaux bugs dans notre architecture HTML/CSS/SQL.
- **Résolution** : Pour surmonter cela, nous avons développé une méthodologie d'interaction stricte avec les IA. Nous avons appris à formuler des consignes extrêmement pointues, en fixant des barrières (par exemple : *"Optimise cette fonction JavaScript mais garde une syntaxe ES6 simple et commentée pas à pas pour qu'elle reste lisible"*). Cette rigueur dans le guidage des IA nous a permis de reprendre le contrôle total de notre code source tout en exploitant la puissance de calcul de ces outils pour résoudre nos blocages réels.

7 Bilan

7.1 Conclusion

L'achèvement du projet informatique StudyMatch AI offre l'opportunité de dresser un bilan exhaustif, dont les conclusions s'avèrent extrêmement satisfaisantes tant sur le plan de l'ingénierie technique que sur celui de la dynamique humaine et méthodologique. En initiant ce travail, notre ambition était de concevoir un dispositif numérique capable d'apporter une réponse concrète, ergonomique et logicielle à un enjeu sociologique majeur : le taux d'échec et l'isolement pédagogique des étudiants lors de leur transition critique entre le lycée et la première année d'université. Au terme de ce cycle de développement, nous pouvons affirmer que les objectifs fixés par notre cahier des charges ont été rigoureusement atteints.

Un succès technologique : la concrétisation d'un MVP robuste

Sur le plan purement technologique, l'architecture logicielle développée a démontré sa stabilité et sa viabilité à travers la réalisation d'un Produit Minimum Viable (MVP) totalement opérationnel. L'application réussit le défi d'articuler de manière fluide trois briques technologiques fondamentales et complémentaires du développement Web :

- **La couche de présentation (Frontend)** : Conçue intégralement en HTML5 et CSS3 natifs, elle assure une interface utilisateur moderne, épurée et adaptative (*Responsive Design*), reprenant les codes graphiques immersifs plébiscités par les étudiants sur les plateformes contemporaines.
- **La couche logique (Algorithmique client)** : Propulsé par du JavaScript moderne (ES6+), le moteur applicatif orchestre avec succès le traitement des données utilisateurs, les calculs événementiels de performance et l'exécution de notre algorithme de mise en relation basé sur la complémentarité des compétences académiques.
- **La couche de persistance (Backend de données)** : L'intégration d'un système de gestion de données structuré en SQL constitue la clé de voûte de notre application. Elle garantit l'intégrité, la sécurité et la mémorisation des informations relatives aux profils des étudiants.

De surcroît, la conception et l'implémentation de bout en bout du module de quiz interactif directement inspiré du modèle ludo-pédagogique de plateformes telles que « Quizz de connaissance » représentent une avancée technique majeure pour notre groupe. Ce module valide empiriquement notre capacité à formuler des requêtes relationnelles complexes (sélections, jointures, insertions) et à manipuler des structures de données dynamiques en temps réel, tout en préservant une expérience utilisateur fluide et hautement interactive.

Une synergie humaine et une acculturation aux pratiques de l'ingénierie

Au-delà de la simple production de lignes de code, ce projet collaboratif a constitué un jalon formateur d'une importance capitale au sein de notre cursus en Double Licence Informatique et Gestion. Menée de concert par Dorsaf, Valentina, Ami et Leila, cette aventure humaine a exigé la mise en place d'une méthodologie de gestion de projet rigoureuse, articulée autour d'une communication interpersonnelle transparente, d'une confiance mutuelle et d'une répartition hautement stratégique des tâches en fonction des affinités et des compétences de chacune.

L'immersion dans cet écosystème de développement nous a permis de nous approprier des outils et des flux de travail professionnels. L'adoption incontournable de Git et de la plateforme GitHub nous a initiées de manière concrète aux réalités industrielles de la gestion de version décentralisée. Nous avons ainsi appris à collaborer simultanément sur un même tronc de code, à résoudre des conflits de fusion (merge conflicts) et à documenter rigoureusement nos modifications.

Par ailleurs, l'introduction encadrée des technologies d'intelligence artificielle (ChatGPT, Gemini, DeepSeek) au cœur de notre processus d'ingénierie a favorisé l'émergence d'une posture critique indispensable pour de futures gestionnaires et informaticiennes. En refusant la génération automatique passive, nous avons appréhendé ces outils comme des assistants de programmation avancés, ce qui nous a obligés à rationaliser notre propre logique

algorithmique pour formuler des directives ultra-précises. En définitive, ce projet nous a permis d'opérer une transition fondamentale : dépasser le cadre théorique des concepts abstraits enseignés en cours pour embrasser la complexité pratique, les arbitrages techniques et la rigueur de la production logicielle moderne.

7.2 Perspectives

Bien que le prototype actuel de la plateforme StudyMatch AI réponde de manière pleinement satisfaisante aux exigences fonctionnelles initiales du cahier des charges sous la forme d'un Produit Minimum Viable (MVP) opérationnel en environnement local, il n'en demeure pas moins un jalon d'amorçage. À l'aune de la transformation numérique globale de l'enseignement supérieur, plusieurs axes de développement structurels, algorithmiques et technologiques sont envisagés pour transposer cette solution vers une infrastructure à grande échelle, capable d'irriguer l'ensemble du campus de l'Université Paris Nanterre.

A. Transition vers une Architecture Mobile Native (Framework React Native)

La perspective prioritaire et immédiate réside dans le portage de l'interface, actuellement confinée à une simulation web responsive, vers une véritable architecture mobile native s'appuyant sur des frameworks contemporains tels que *React Native*. Cette migration technique permettra de rompre définitivement avec les contraintes d'affichage sur ordinateur pour épouser les usages fondamentalement nomades des étudiants au sein du campus.

Sur le plan de l'expérience utilisateur (UX), ce choix permettra un accès direct à des composants matériels intrinsèques aux smartphones, notamment l'intégration de protocoles de notifications push en temps réel. Un tel dispositif s'avère indispensable pour réduire le temps de latence informationnelle : l'étudiant pourra être alerté instantanément, au détour d'un couloir ou entre deux cours magistraux, de la génération d'un appariement d'équipe hautement compatible. De surcroît, le passage au natif favorisera une fluidité gestuelle et une réactivité tactile accrues, optimisant le confort d'utilisation au quotidien.

B. Implémentation d'un Module de Scrutin Asynchrone et Validation à l'Unanimité

Afin d'ériger un espace d'entraide fondé sur la bienveillance et d'écarter toute dynamique d'association arbitraire ou subie, les évolutions fonctionnelles de l'application prévoient l'intégration d'un système de vote décisionnel asynchrone. Dès lors que l'intelligence algorithmique assemble une configuration de groupe idéale composée de quatre participants, le système suspendra l'ouverture immédiate du canal de communication.

Chaque membre se verra notifier et soumettre une fiche d'évaluation synthétique de l'équipe proposée, décrivant la synergie des compétences d'UFR agrégées sans pour autant dévoiler d'emblée l'identité des personnes, afin de garantir un processus impartial. L'activation définitive de l'espace de messagerie instantanée (Chat) et la validation du groupe de projet seront alors subordonnées à la règle d'unanimité absolue (4/4 votes positifs). Ce filtre démocratique et collaboratif assure que l'engagement des quatre membres est total et consenti dès le premier jour de la collaboration.

C. Déploiement d'un Agenda Tactile Synchrone à Intersection Horizontale

Le système de saisie tabulaire des disponibilités temporelles, bien que fonctionnel dans notre prototype, présente des limites en termes d'ergonomie cognitive lors de manipulations répétées. Nous envisageons de le refactoriser intégralement sous la forme d'une interface graphique interactive calquée sur les standards ergonomiques de *Google Calendar*. Grâce à une grille temporelle dynamique, les utilisateurs pourront tracer leurs fenêtres de cours obligatoires et leurs plages de liberté d'un simple mouvement tactile continu.

En arrière-plan, le moteur de l'application effectuera un calcul matriciel continu pour extraire le produit cartésien des agendas des membres du groupe. Seules les plages de disponibilité communes apparaîtront en surbrillance, simplifiant la planification des sessions de révision en bibliothèque. Cette approche résout élégamment le problème de la protection de la vie privée et de la conformité au RGPD : l'application masque l'arborescence détaillée du planning privé de chaque étudiant, ne restituant que l'information strictement nécessaire à la coordination collective.

D. Interconnexion avec le Système d'Information Académique (Pondération par l'ENT)

Pour franchir un cap qualitatif majeur dans la pertinence des recommandations, l'algorithme de matching ne se contentera plus, à terme, des seules déclarations subjectives de l'utilisateur concernant ses points forts et ses points

faibles. L'objectif est d'interconnecter l'application, par le biais d'APIs sécurisées, avec le Système d'Information de l'université et l'Espace Numérique de Travail (ENT).

Cette intégration permettra à l'algorithme d'exploiter les performances académiques factuelles et quantitatives de chaque étudiant (historique chiffré des moyennes obtenues lors des semestres précédents dans les matières pivots telles que l'Algèbre Linéaire, les Statistiques ou la Programmation). L'application pourra ainsi appliquer une contrainte mathématique de variance au sein des équipes, évitant la concentration de profils identiques en situation de décrochage. En associant de manière équilibrée des étudiants aux compétences consolidées et des profils en situation de fragilité, StudyMatch AI matérialisera à grande échelle un dispositif de mentorat et de tutorat de pair-à-pair, agissant comme un véritable rempart contre l'échec universitaire.

E. Migration Cloud, Persistance des Données et Déploiement Industriel

Enfin, le dernier axe de développement vise à s'affranchir définitivement des frontières de l'environnement de développement local (VS Code) pour inscrire le projet dans une logique de production industrielle. Il s'agira de migrer l'infrastructure logicielle vers des serveurs d'hébergement Cloud distribués, à l'instar des architectures proposées par *Vercel* ou *Heroku*.

Cette transition technique s'accompagnera du déploiement d'un système de gestion de bases de données relationnelles robuste (tel que *PostgreSQL*) couplé à des solutions NoSQL en temps réel (comme *Firebase* / *Cloud Firestore*) pour assurer la persistance de l'historique des créneaux horaires et l'immédiateté des flux de discussion. Une telle refactorisation architecturale est la condition *sine qua non* pour supporter la charge de connexions simultanées de milliers d'étudiants se connectant simultanément à travers les différentes UFR de l'Université Paris Nanterre, transformant ainsi notre prototype de fin d'année en un service public numérique d'intérêt académique.

8 Bibliographie

- **[BUC19]** Bucher, T. (2019). *If... Then: Algorithmic Power and Politics*. Oxford University Press.

Analyse critique de l'influence des systèmes de recommandation et des algorithmes de tri sur les interactions sociales. Cet ouvrage a permis de théoriser le modèle de matching d'entraide de StudyMatch AI en tant que structure d'ingénierie sociale numérique.

- **[COI21]** Coicaud, J. M., & Heiskanen, V. (2021). *The Power of Legitimate Algorithms: Trust and Deception in Automated Decision-Making*. Cambridge University Press.

Étude approfondie sur la transparence et la légitimité des décisions automatisées.

- **[DUB16]** Dubet, F. (2016). *Sociologie de l'expérience universitaire*. Égée.

Ouvrage pivot mettant en lumière le phénomène d'anomie et d'isolement relationnel subi par les nouveaux entrants à l'université, notamment lors du passage en premier cycle (L1). Cette analyse sociologique constitue le fondement de notre section "Introduction et Problématique Humaine".

- **[GUS20]** Guseva, A., & Tarasova, E. (2020). "Algorithmic matching in cooperative learning environments: balancing skills variance". *Journal of Educational Computing Research*, 58(3), 612-635.

Article scientifique traitant de la modélisation mathématique pour la constitution de groupes d'apprentissage coopératifs.

- **[KRA21]** Krasnova, T., & Shurygin, V. (2021). "Peer-to-peer mentoring and prevention of the free-rider effect in cloud-based systems". *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(8), 74-92.

Etude sur les biais du travail collaboratif en milieu étudiant, spécifiquement le phénomène du "passager clandestin" (free-rider).

- **[PAS25]** F. Pascal, F. Taddei, M. De Falco, E.-P. Gallié, *IA et Enseignement Supérieur : Formation, Structuration et Appropriation par la Société*, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris, 120 p., 2025.

Rapport d'orientation national mobilisé pour penser l'intégration éthique et la structuration des assistants intelligents au sein des parcours de formation universitaires.

- **[LAM24]** G. Lampropoulos et al., "Impact of Gamification on Students' Learning Outcomes and Academic Performance: A Longitudinal Study Comparing Online, Traditional, and Gamified Learning", *Education Sciences*, vol. 14, n° 4, p. 367, 2024.

Étude scientifique longitudinale exploitée pour étayer l'efficacité des mécaniques de gamification (systèmes de scores, de profils et de défis engageants) sur la persévérance et les résultats académiques des apprenants.

- **[MES25a]** MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR), *L'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France (EESRI) – Édition 2025*, MESR, Paris, 312 p., 2025.

Document statistique de référence offrant une vision globale des dynamiques d'innovation pédagogique et de la transformation numérique au sein de l'écosystème universitaire français.

- **[OVE24b]** OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ÉTUDIANTE (OVE), *Enquête Conditions de vie 2023*, OVE, Paris, 95 p., 2024.

Données d'enquête nationales et quantitatives utilisées pour cartographier de manière objective les conditions matérielles, les rythmes temporels et les facteurs de détresse liés au quotidien des étudiants.

- **[MES25b]** MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR), L'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France (EESRI) : les fiches sur la réussite en licence et l'abandon en première année, MESR, Paris, 312 p., 2025.

Données institutionnelles pivots exploitées pour analyser les taux d'abandon en première année (L1) et justifier la création d'un algorithme de co-éducation luttant contre la ghettoïsation académique.

- **[IGS24b]** Juan José R. et al., 2024. « Impact of Gamification on School Engagement ». *Frontiers in Education*, vol. 9.

9. Webographie

- **[CNIL26]** Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). (2026). Guide pratique du RGPD : Sécurisation des données et respect de la vie privée pour les développeurs d'applications.

Disponible sur : <https://www.cnil.fr/fr/rgpd-guide-developpeur>

Ressource juridique et technique indispensable pour l'élaboration de la gestion globale des disponibilités horaires. Elle a permis de valider le masquage des agendas privés et l'affichage exclusif du produit cartésien des intersections temporelles anonymisées.

- **[EXPO26]** Expo Tools & React Native Team. (2026). Architecture of Native Push Notifications Frameworks.

Disponible sur : <https://docs.expo.dev/push-notifications/overview/>

Documentation technique exploitée pour la rédaction de la section "Perspectives", justifiant le passage d'une simulation Web responsive locale vers un framework mobile natif capable de gérer le protocole de notifications push asynchrones.

- **[GOOG26]** Google Developers. (2026). Calendar API Integration and Graphical UX Grid Specifications.

Disponible sur : <https://developers.google.com/calendar>

Spécifications d'interface et de gestion des flux de données temporelles. Cette documentation a servi de modèle ergonomique pour projeter notre future grille tactile interactive dans le bloc d'évolution de la plateforme.

- **[REA26]** React Open Source Community. (2026). React Documentation: Managing State and Component Lifecycle.

Disponible sur : <https://react.dev> .

Documentation de référence ayant guidé l'étudiant A dans le codage des composants et la gestion des formulaires réactifs locaux, ainsi que l'étudiant C pour l'implémentation de la réversibilité d'état lors du clic sur la grille horaire.

- **[VER26]** Vercel Architecture Team. (2026). Serverless Functions and Global Cloud Database Deployment.

Disponible sur : <https://vercel.com/docs>

Guide technique sur le déploiement cloud et la persistance distribuée. Cette ressource a permis d'étayer la dernière sous-section des perspectives concernant la migration de notre environnement local (VS Code) vers une infrastructure de production industrielle.

- **[OVE24]** OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ÉTUDIANTE (OVE), Résultats détaillés de l'enquête Conditions de vie 2023 : isolement social et détresse étudiante, 2024.

Disponible sur : <https://www.ove-national.education.fr/enquete/conditions-de-vie-2023/> .

Rapport sociologique et statistique institutionnel ayant servi de fondement empirique pour objectiver la problématique de l'isolement social précoce et de la perte de capital relationnel des étudiants lors du premier cycle universitaire.

- **[INR24]** INRIA, Intelligence artificielle et apprentissage : des recherches au service de l'éducation, 2024.

Disponible sur : <https://www.inria.fr/fr/ia-apprentissage-education-recherche>

Note de recherche et d'orientation technique exploitée pour théoriser l'usage de l'intelligence artificielle non comme un substitut humain, mais comme un catalyseur d'interactions fructueuses et un amplificateur d'intelligence collective.

- **[MIN25]** MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, Stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027, 2025.

Disponible sur : <https://www.education.gouv.fr/strategie-numique-pour-l-education-2023-2027-344538> .

Document d'orientation stratégique mobilisé pour inscrire le projet StudyMatch AI dans la trajectoire institutionnelle globale du changement paradigmatique et de la transformation numérique de l'enseignement supérieur.

10 Annexes

Annexe A : Cahier des charges

A.1 Présentation Générale du Projet et Contexte

Le projet StudyMatch AI naît d'un constat d'actualité au sein de l'environnement universitaire : le taux d'attrition et le sentiment d'isolement des étudiants lors de leur première année de Licence (L1). Le passage de la structure encadrée du lycée à l'autonomie universitaire fragilise de nombreux parcours académiques. L'objectif de StudyMatch AI est de concevoir une plateforme ludo-pédagogique, sociale et algorithmique favorisant le tutorat ciblé, la co-révision et l'échange de ressources. L'application permet de structurer l'entraide de manière sécurisée et intuitive tout en stimulant l'apprentissage par des mécaniques de jeu.

A.2 Objectifs Généraux du Système

La plateforme s'articule autour de quatre piliers fonctionnels majeurs :

1. **Le Matching Algorithmique** : Mettre en relation automatique deux profils d'étudiants sur la base d'une stricte complémentarité de besoins et de compétences académiques.
2. **Le Tutorat Académique Structuré** : Permettre un accompagnement pédagogique vertical et sécurisé, où les étudiants les plus avancés guident les nouveaux arrivants.
3. **Le Quiz de Connaissances** : Offrir un espace d'auto-évaluation ludique basé sur des questionnaires thématiques en temps réel pour ancrer les connaissances.
4. **Le Système d'Annonces** : Centraliser les demandes d'aide ponctuelles, les propositions de groupes de travail et le partage de fiches de révision sous forme de tableau de bord communautaire.

A.3 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

1. Gestion des Comptes et Personnalisation Profil

- **Création de compte et Authentification** : L'utilisateur doit pouvoir s'inscrire en renseignant ses informations (Nom, Prénom, Numéro d'étudiant, Email universitaire, Mot de passe, et son niveau d'études actuel de L1 à L3/Master).
- **Personnalisation de l'Identité Visuelle (Avatar)** : Afin de renforcer l'aspect réseau social universitaire, chaque étudiant a la possibilité de choisir et de **modifier son avatar** personnalisé depuis son espace utilisateur.
- **Modification des Paramètres** : Un panneau de configuration dédié permet à l'utilisateur de **modifier ses paramètres** de compte à tout moment (changement de mot de passe, mise à jour des matières fortes/faibles, réajustement des préférences de révision).

2. Module d'Annonces et d'Entraide Communautaire

- **Création d'une Annonce** : Tout utilisateur authentifié possède le droit de **créer et publier une annonce** sur le flux public de l'application (ex: "Recherche groupe pour réviser l'examen d'Algorithmique jeudi", "Propose fiche de synthèse en Gestion").
- **Consultation du Flux** : L'application affiche de manière fluide et dynamique l'ensemble des annonces triées par pertinence ou par matière.

3. Module Algorithmique de Matching et Règle Métier du Tutorat

- **Algorithme de Correspondance** : Le moteur JavaScript analyse la base SQL pour proposer des correspondances de binômes d'étude en croisant les besoins de l'un avec les compétences de l'autre.
- **La Règle de Niveau pour le Tutorat** : Pour garantir la qualité pédagogique des échanges et respecter une charte de mentorat rigoureuse, le système intègre une contrainte logicielle stricte : **un étudiant peut**

avoir un tuteur seulement si ce dernier possède un niveau universitaire strictement supérieur au sien (par exemple, un étudiant de L1 ne pourra matcher avec un tuteur que si ce dernier est inscrit en L2, L3 ou Master).

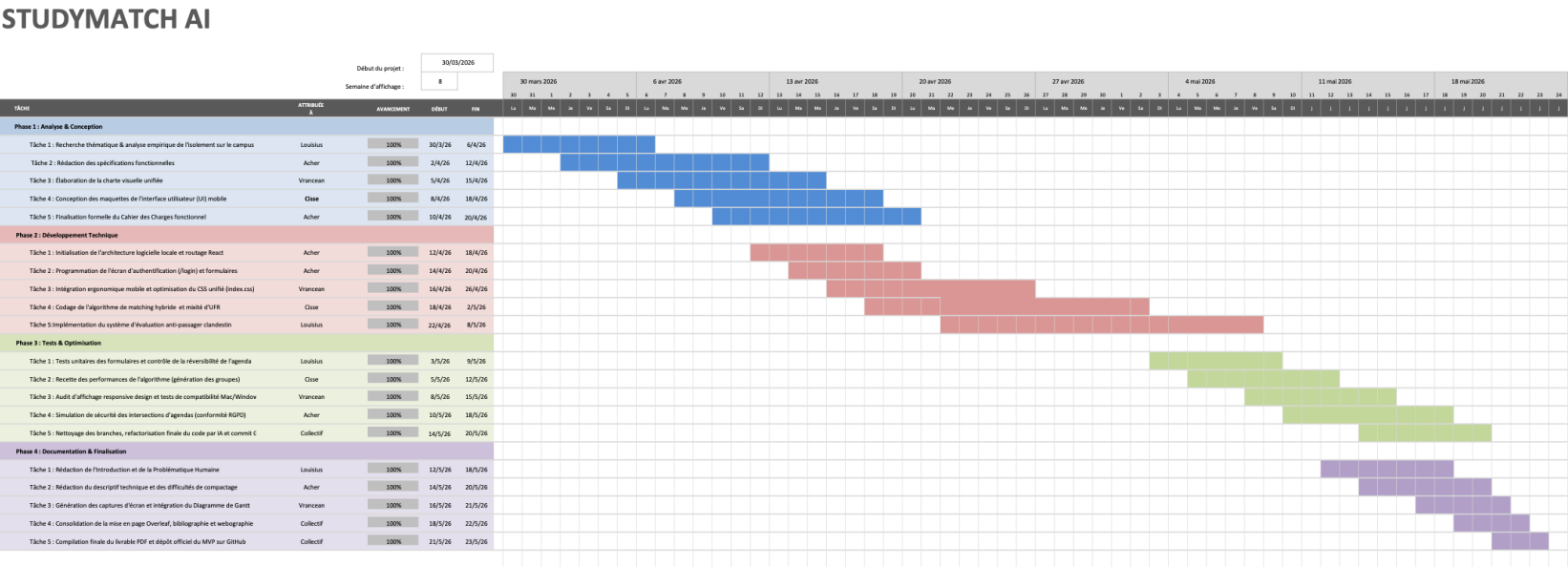
4. Module de Quiz de Connaissances (Inspiration Kahoot!)

- **Lancement du Quiz :** L'utilisateur peut **lancer un quiz de connaissances** sur une matière ciblée.
- **Évaluation Dynamique :** Les questions de QCM sont extraites de la base de données SQL. Le système gère le score de l'étudiant en fonction de l'exactitude de ses réponses et enregistre sa performance finale de façon persistante.

A.4 Spécifications Techniques et Contraintes de Réalisation

- **Architecture :** Application Web packagée pour s'exécuter localement, garantissant une exécution instantanée sur la machine de l'enseignant lors de l'évaluation (Zéro dépendance réseau complexe).
- **Technologies Clés :** HTML5 pour la structure, CSS3 natif pour le design et l'ergonomie, JavaScript (ES6+) pour toute la logique métier/algorithmique/quiz.
- **Base de données (SQL) :** Modélisation relationnelle permettant de stocker et de lier de manière permanente les tables Utilisateurs (incluant le niveau d'études et le choix de l'avatar), Annonces, Questions_Quiz et Scores.

Diagramme de Gantt

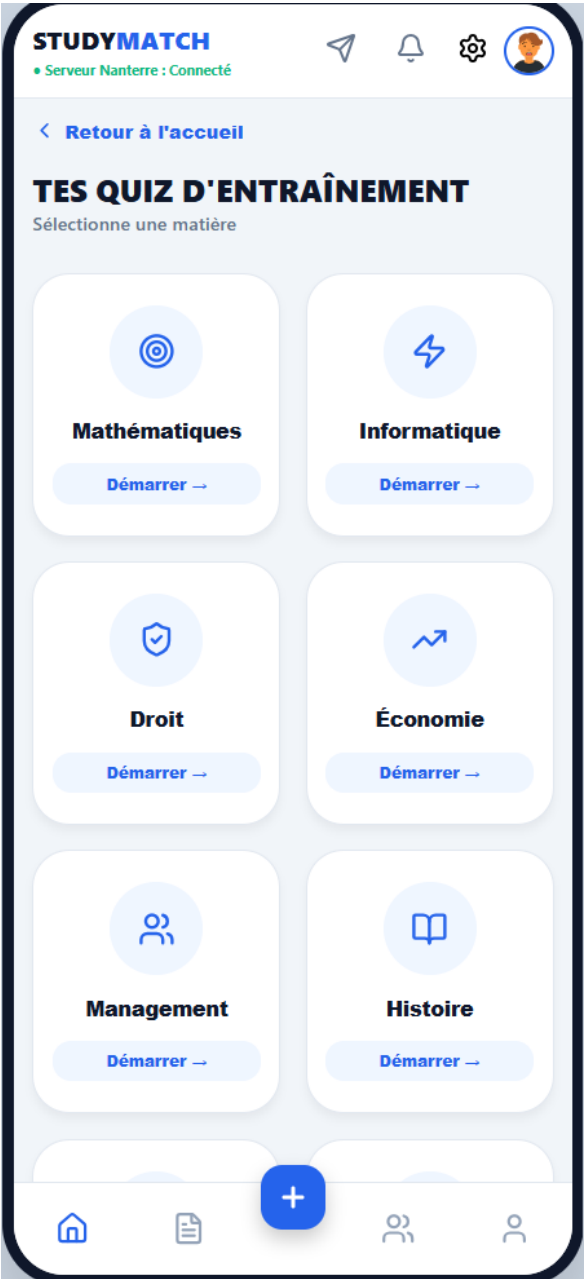


Annexe B : Exemple d'exécution du projet

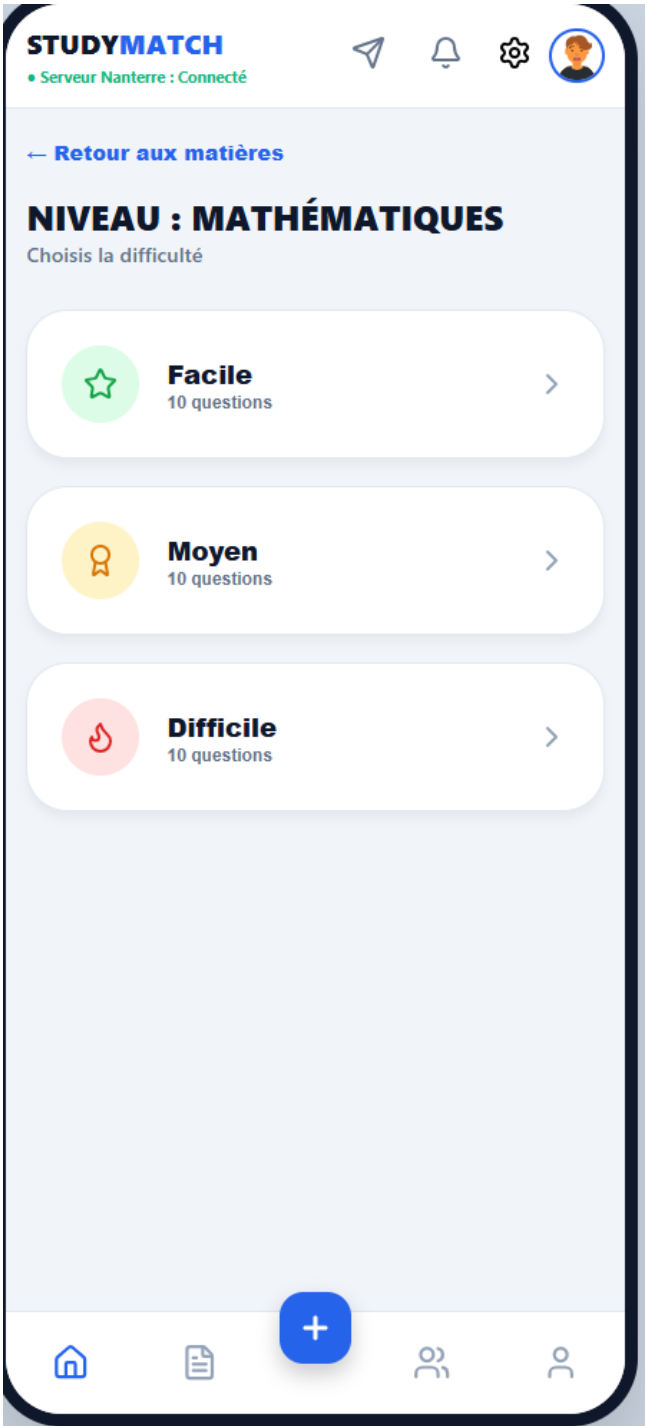
La page d'accueil :



Le Quiz d’entrainement :



Les niveaux de difficulté :



Exemple de question :

The screenshot shows the STUDYMATCH app interface. At the top, the logo 'STUDYMATCH' is displayed in blue, with a green dot and the text 'Serveur Nanterre : Connecté' below it. To the right of the logo are icons for a location pin, a bell, a gear, and a user profile. Below the header, there is a 'Quitter' button on the left and 'Question 1 / 10' on the right. A progress bar is shown below the question number. The main content area contains a question: 'Quelle est la racine carrée de 16 ?'. Below the question are three input fields with the numbers '2', '4', and '8' respectively. At the bottom of the screen is a navigation bar with five icons: a house, a document, a blue circle with a white plus sign, two people, and a single person.

Création d'annonce :

The screenshot shows the 'Créer une annonce' (Create an announcement) form in the STUDYMATCH app. The title 'Créer une annonce' is in bold, with the subtitle 'Trouve des partenaires de révision sur le campus' below it. The form has several sections: 1. 'MATIÈRE CONCERNÉE *' (Subject concerned) with a dropdown menu showing 'Droit'. 2. A checkbox labeled 'Transformer en demande de Tutorat Payant' (Transform into a paid tutoring request) with a green background. Below it, small text reads: 'Tarif fixe de 10€ - Seuls les étudiants d'un niveau supérieur à L3 pourront postuler.' 3. 'DESCRIPTION DU BESOIN *' (Description of the need) with a text area containing the example: 'Ex: Dispo ce jeudi à la BU pour bosser les fiches d'Anatomie avant le contrôle...'. 4. 'NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REQUISES *' (Total number of people required) with a dropdown menu showing '2 personnes (Toi + 1 binôme)'. 5. A checkbox labeled 'Marquer cette annonce comme URGENTE' (Mark this announcement as URGENT) with a flame icon. At the bottom are two buttons: 'Publier l'annonce' (Publish the announcement) in blue and 'Annuler' (Cancel) in grey.

Le flux live et la notification quand tu rejoint un groupe :

Créer une annonce

Trouve des partenaires de révision sur le campus

MATIÈRE CONCERNÉE *

Droit

☐ **Transformer en demande de Tutorat Payant**
Tarif fixe de 10€ - Seuls les étudiants d'un niveau supérieur à L3 pourront postuler.

DESCRIPTION DU BESOIN *

Ex: Dispo ce jeudi à la BU pour bosser les fiches d'Anatomie avant le contrôle...

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REQUISES *

2 personnes (Toi + 1 binôme)

☐  Marquer cette annonce comme URGENTE

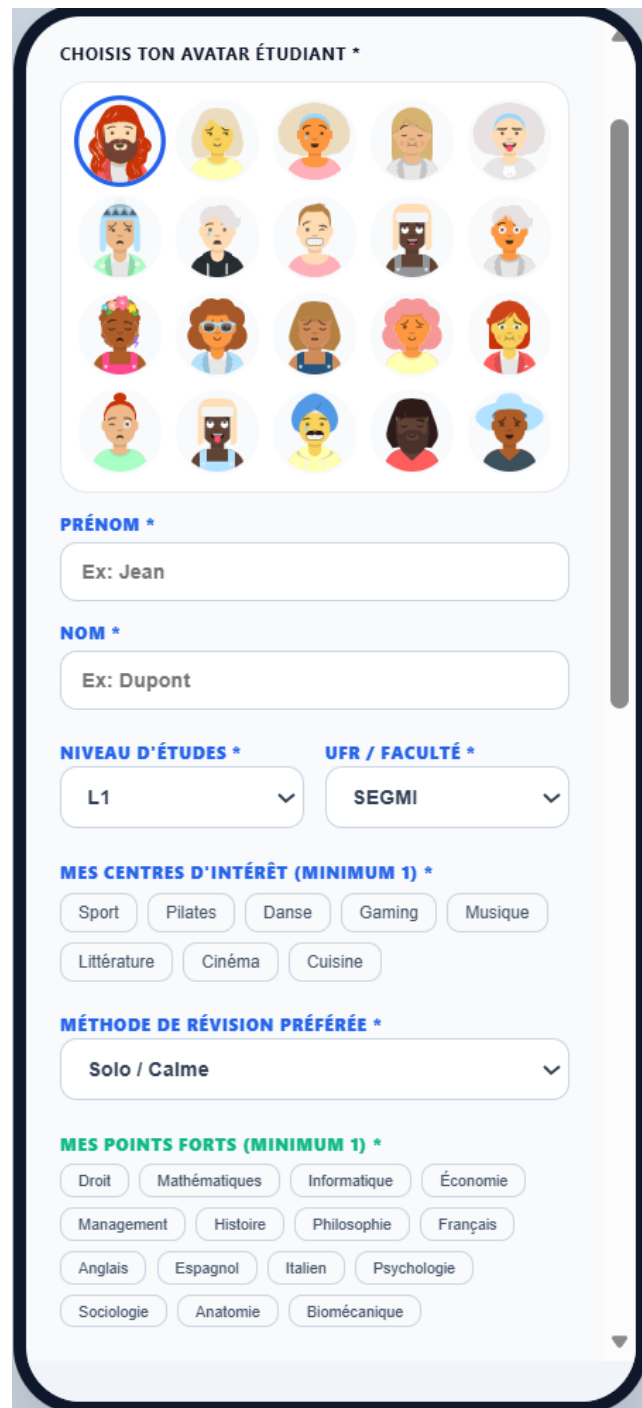
Publier l'annonce

Annuler

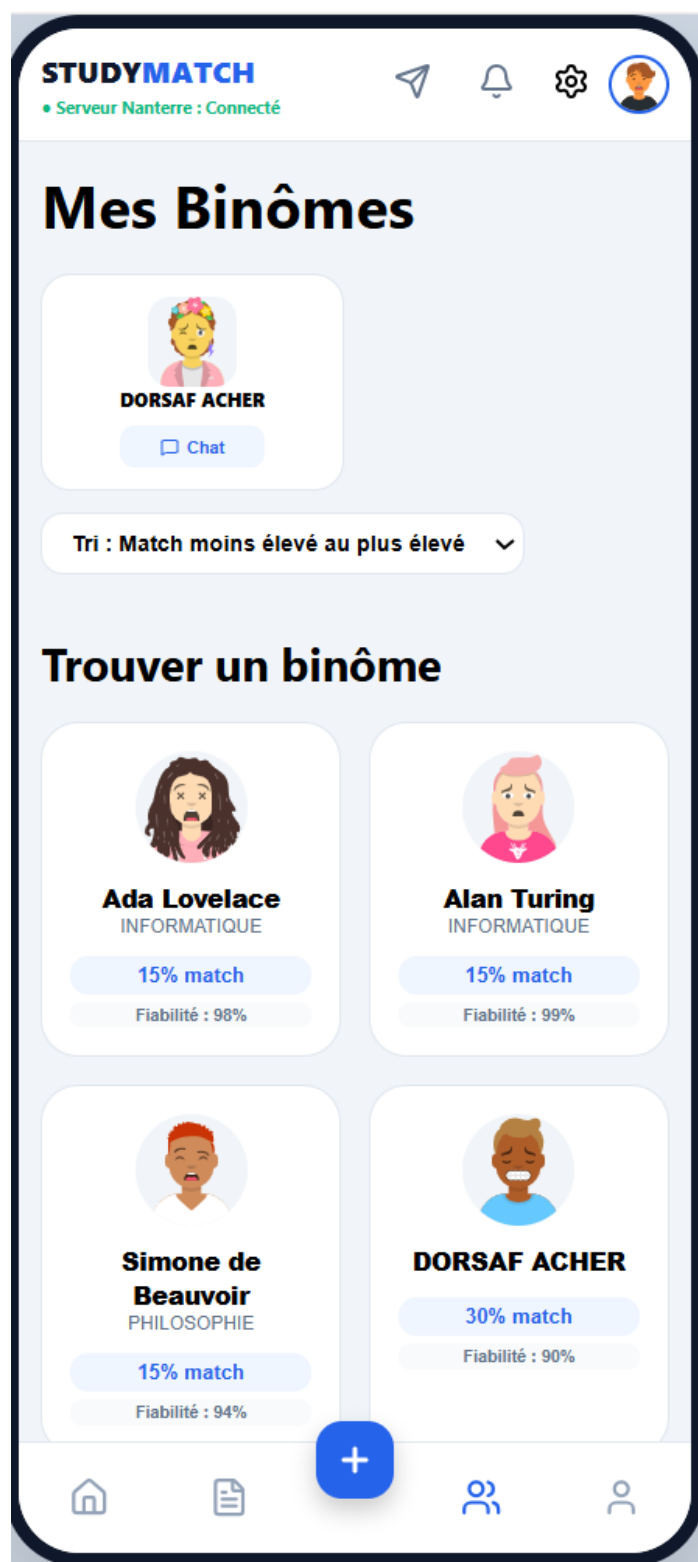
L'onglet mes annonces :



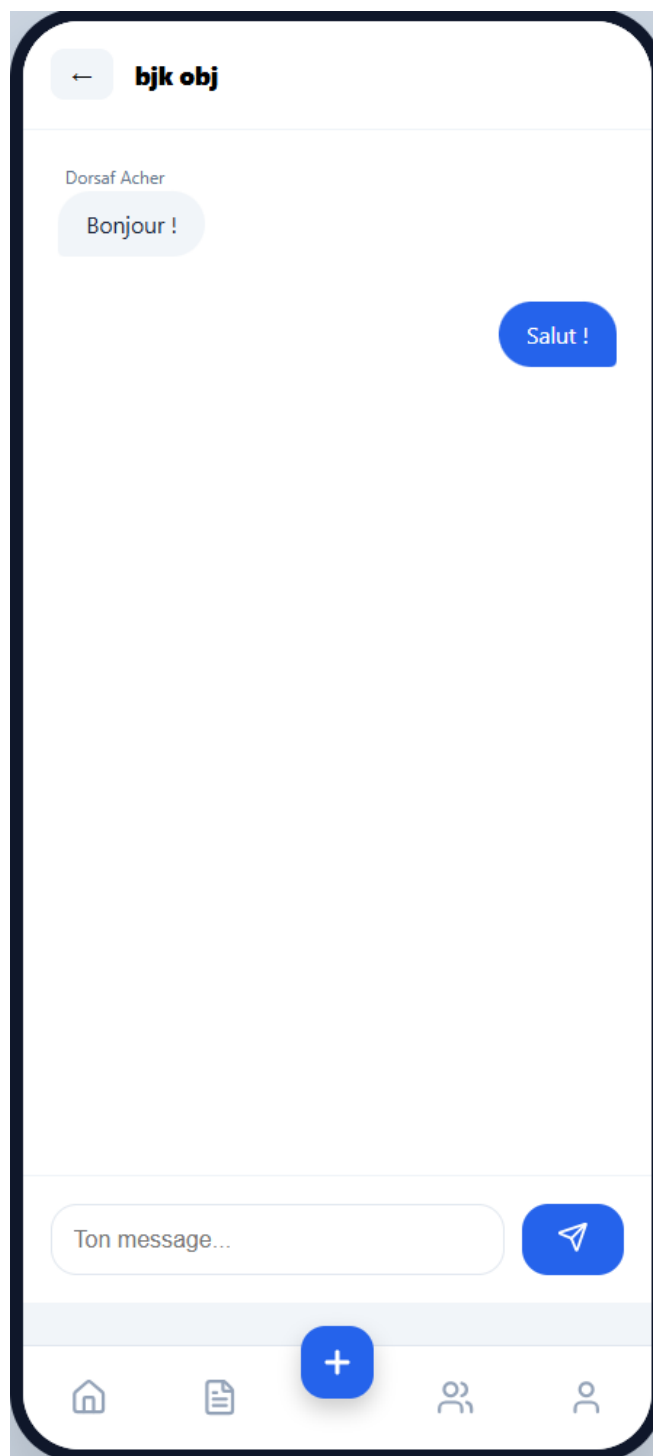
La création de profil :



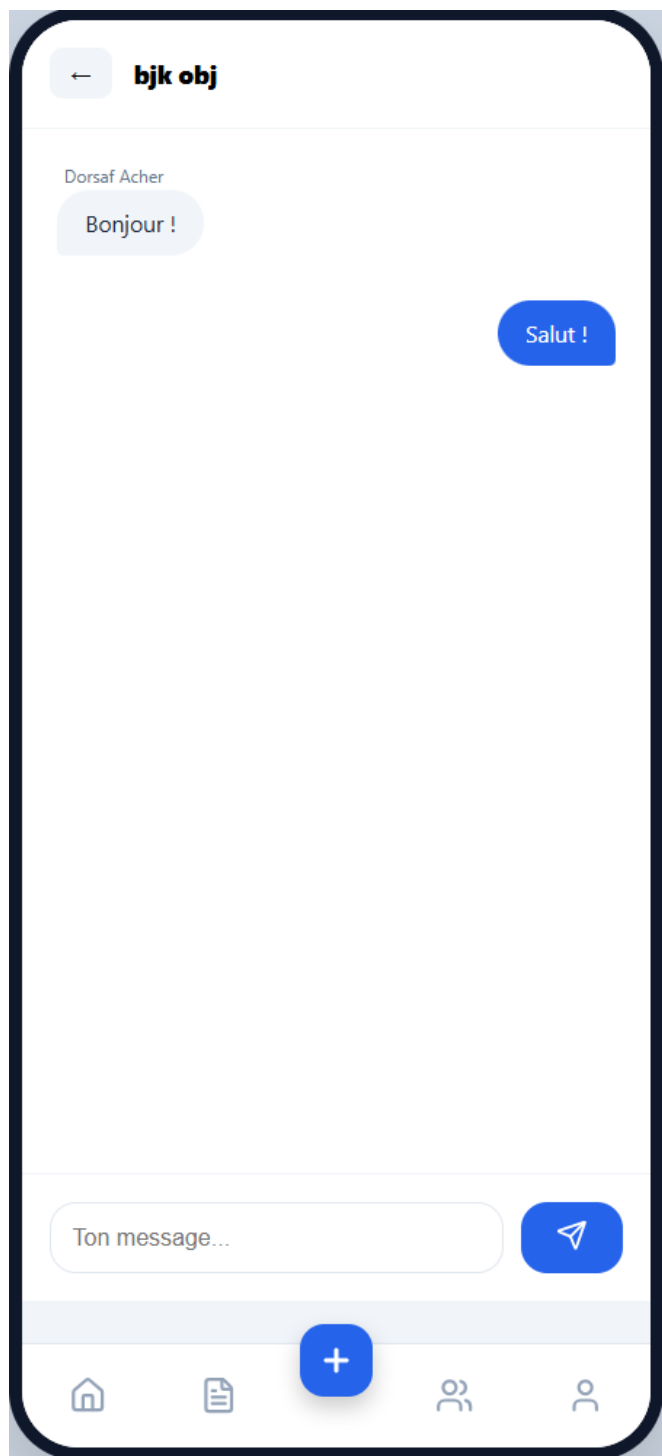
L'onglet mes binômes :



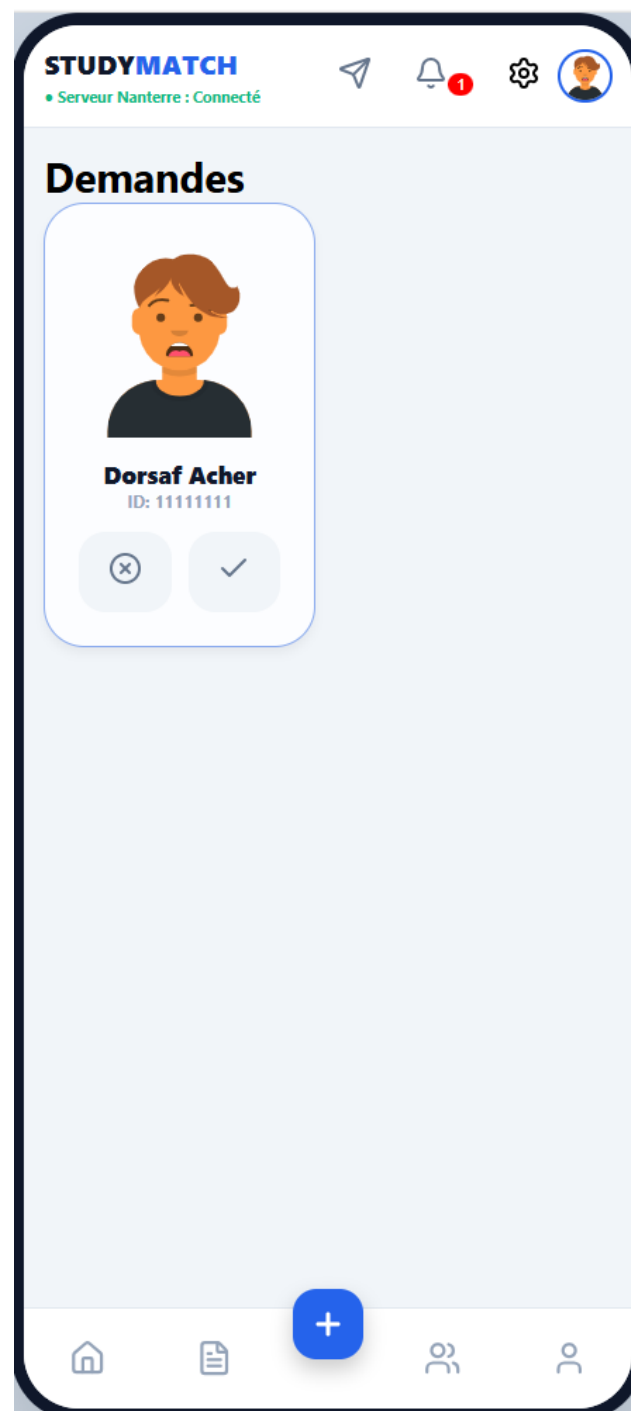
Les messages :



La page des messages :



Les demandes :



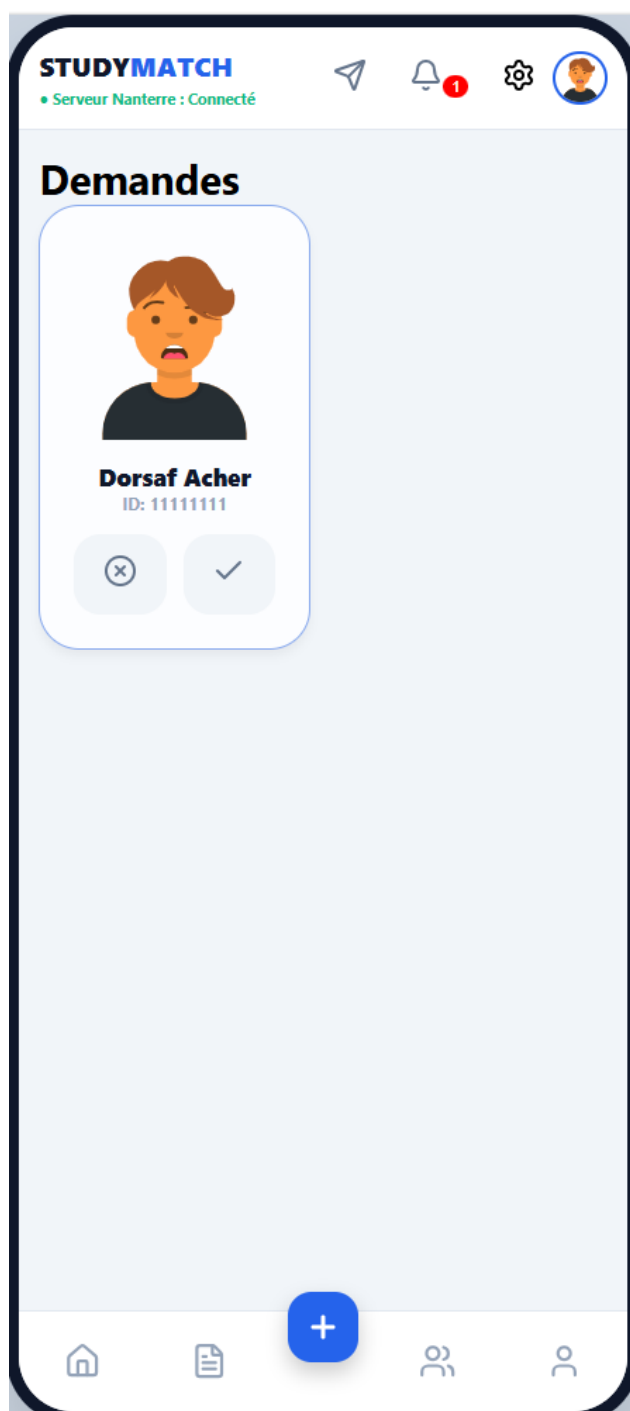
Le profil :

Le logo :

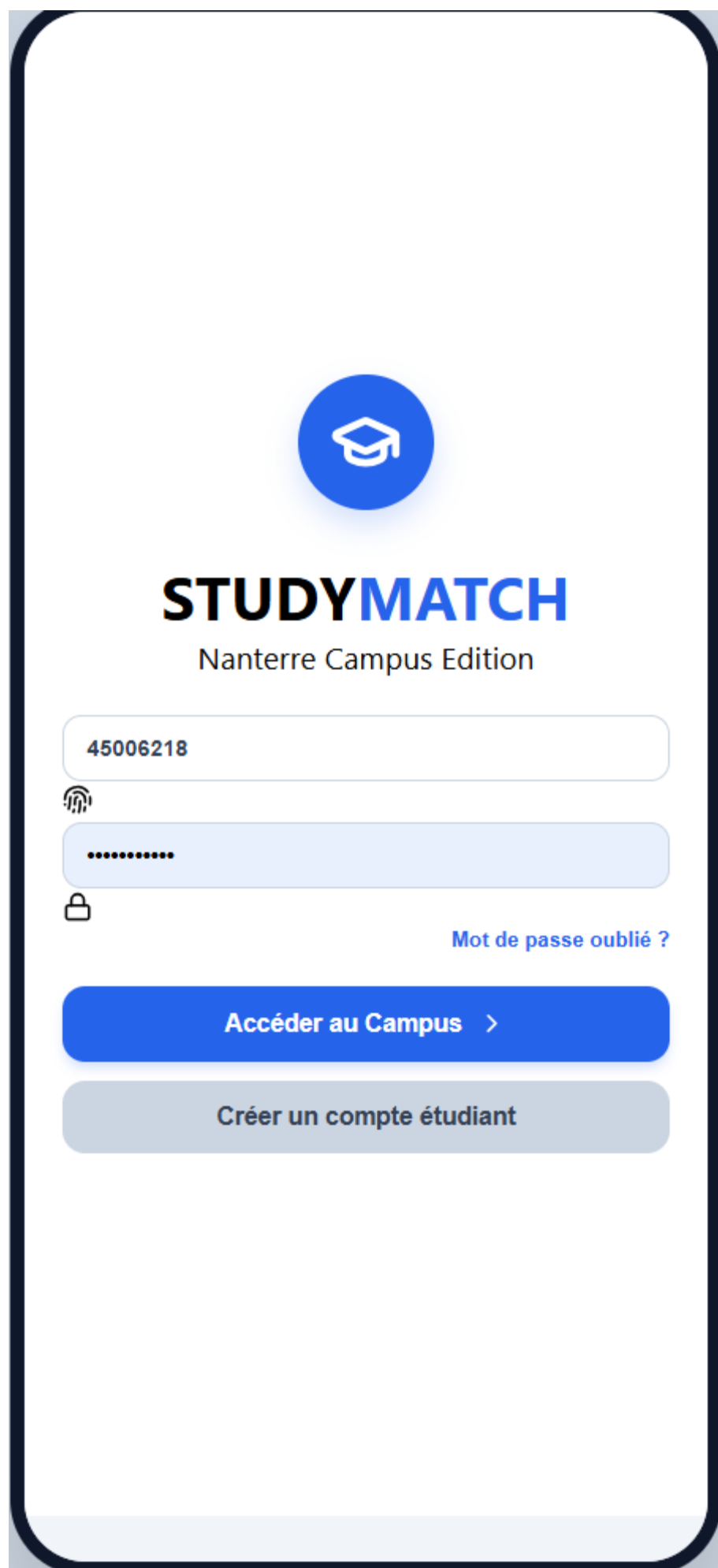


STUDYMATCH

Nanterre Campus Edition



La page de connexion :



The image shows a mobile application login screen for 'STUDYMATCH Nanterre Campus Edition'. At the top, there is a blue circular icon with a white graduation cap. Below the icon, the text 'STUDYMATCH' is displayed in a large, bold, blue font, with 'Nanterre Campus Edition' in a smaller, black font underneath. The login form consists of two input fields: the first is for a student ID, containing the number '45006218', and the second is for a password, represented by a series of dots. To the left of the password field is a small icon of a hand with a fingerprint. Below the password field is a small lock icon and a link that says 'Mot de passe oublié ?'. There are two buttons at the bottom: a blue button labeled 'Accéder au Campus >' and a grey button labeled 'Créer un compte étudiant'.



STUDYMATCH
Nanterre Campus Edition

45006218



.....

 [Mot de passe oublié ?](#)

Accéder au Campus >

Créer un compte étudiant

La page de réinitialisation :

RÉINITIALISATION

Modifie ton mot de passe étudiant

45006218

.....

Confirmer le nouveau mot de passe

Changer le mot de passe

Retour

Annexe C : Manuel utilisateur

Ce manuel a pour objectif de guider l'enseignant correcteur à travers les étapes de déploiement en local et d'exploration de l'ensemble des fonctionnalités interactives de la plateforme StudyMatch AI.

C.1 Procédure de Déploiement et Lancement de l'Application

L'application reposant sur une architecture client-serveur (Frontend React et Backend Python), son lancement nécessite l'utilisation du terminal de commandes. Veuillez suivre scrupuleusement les étapes suivantes :

1. Initialisation du Serveur Backend (Python)

1. Ouvrez un premier terminal et positionnez-vous dans le répertoire contenant le fichier server.py.
2. Pour exploiter l'intégralité des capacités et des requêtes SQL de l'application, lancez le script via la commande suivante selon votre système d'exploitation :
 - **Sous Windows** : python server.py
 - **Sous macOS / Linux** : python3 server.py
3. Laissez ce terminal ouvert afin de maintenir le serveur de données actif.

2. Initialisation de l'Interface Frontend (React)

1. Ouvrez un **deuxième terminal** distinct et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier App.js et les fichiers de configuration de l'application.
2. Exécutez la commande suivante pour compiler et lancer l'interface utilisateur :
 - npm start
3. Le navigateur web s'ouvrira automatiquement à l'adresse locale dédiée (généralement http://localhost:3000).

C.2 Guide d'Utilisation Étape par Étape

1. Premier Écran : Authentification et Création de Compte

À l'ouverture, l'utilisateur est accueilli par l'interface d'authentification. Trois parcours sont possibles : la connexion directe, la réinitialisation du mot de passe en cas d'oubli, ou la création d'un nouveau profil.

Formulaire d'inscription (Création de compte) :

Pour s'enregistrer, l'étudiant doit compléter un parcours d'information strict :

- **Identité et Cursus** : Saisir son prénom, son nom, son UFR de rattachement, et sélectionner son niveau d'études (L1, L2 ou L3) parmi les propositions du menu.
- **Numéro Étudiant** : Il fait office d'identifiant unique et doit **obligatoirement comporter exactement 8 chiffres**.
- **Données de Personnalisation** :
 - **Avatar** : Sélectionner une icône de profil parmi la galerie de modèles intégrés (*le téléversement de photos personnelles n'est pas autorisé pour des raisons d'uniformisation et de protection des données*).
 - **Centres d'intérêt** : Sélectionner au **minimum un centre d'intérêt** parmi les choix proposés (*Sport, Pilates, Danse, Gaming, Musique, Littérature, Cinéma, Cuisine*).
 - **Méthode de révision préférée** : Choisir son profil d'apprentissage (*Solo/ Calme, En groupe/ Bibliothèque, Dernière minute, Proactif/ Organisé*).
- **Compétences et Lacunes** : Déclarer au **minimum un point fort** (ex: *Droit, Informatique, Italien, Anglais*) et au **minimum un point faible** (ex: *Histoire, Français, Management, Économie*) pour alimenter l'algorithme d'entraide.
- **Sécurisation du compte** : Créer un mot de passe d'une longueur **minimale de 12 caractères**, contenant au moins une majuscule et un caractère spécial. **Attention** : Les deux champs de saisie du mot de passe doivent correspondre parfaitement, sous peine de voir s'afficher un message d'erreur rouge bloquant la validation.
- **Disponibilités temporelles** : Renseigner ses plages horaires disponibles sur une grille allant de **8h à 20h**, découpée en **créneaux de 2 heures**, condition *sine qua non* pour le bon fonctionnement ultérieur du matching algorithmique.

2. Navigation sur la Page d'Accueil

Une fois connecté, l'utilisateur accède au tableau de bord central.

La Barre Supérieure de Navigation (En haut à droite) :

Elle regroupe les outils de gestion personnelle et de communication :

- **L'Avatar** : Rappel visuel du profil actif.
- **L'Icône Engrenage** : Permet d'ouvrir l'interface de modification du profil pour réajuster ses paramètres à tout moment.
- **L'Icône Cloche** : Centre de réception des notifications système et d'interaction.
- **L'Icône Avion en papier** : Espace de messagerie pour consulter et répondre à ses messages privés.

Les Fonctionnalités du Corps de Page :

- **Test de Fiabilité** : Module accessible en fin de projet permettant d'évaluer et de noter la collaboration et le sérieux de ses coéquipiers pour garantir une communauté saine.
- **Rejoindre un groupe de travail** : Interface listant les espaces d'études collectifs disponibles.
- **Devenir Tuteur rémunéré** : Permet de postuler comme tuteur. En accord avec notre charte de mentorat vertical, un étudiant peut uniquement accompagner un étudiant possédant un **niveau d'études strictement inférieur au sien**. Chaque tutorat validé permet de percevoir une gratification de 10 euros.
- **Le Flux Live** : Affichage dynamique, en bas de page, de l'historique en temps réel des annonces d'entraide et des sessions de tutorat en cours.

3. Création et Publication d'Annonces

L'utilisateur peut enrichir le flux communautaire en créant ses propres requêtes de groupe ou de tutorat :

1. Cliquez sur le **bouton "+" bleu** situé sur l'interface.
2. Complétez le formulaire de description en spécifiant :
 - La matière concernée par la session d'étude.
 - La description textuelle précise de l'objectif.
 - Le nombre maximal de participants autorisés dans le groupe (en s'incluant soi-même dans le calcul).
 - Le caractère **prioritaire** ou non de l'annonce via une case à cocher pour augmenter sa visibilité sur le flux.

4. Le Module de Matching Algorithmique

En basculant sur l'onglet situé juste avant celui du profil utilisateur, le système permet d'initier une demande de mise en relation :

1. L'écran affiche les fiches des étudiants dont le profil correspond aux besoins croisés.
2. Pour solliciter un partenariat, il suffit de cliquer directement sur le profil sélectionné.
3. Le destinataire reçoit instantanément une alerte dans son centre de notifications (icône cloche) qu'il est libre d'**accepter** ou de **refuser**.

5. Module de Quiz de Connaissances

Ce module d'évaluation ludo-pédagogique permet de tester ses compétences académiques de manière objective :

1. Cliquez sur le bouton **"Quiz de connaissances"** depuis la page d'accueil.
2. Sélectionnez la matière désirée ainsi que le niveau de difficulté parmi les propositions.
3. Chaque session est composée d'un bloc de **10 questions précises**.
4. **Règles d'évaluation** : Contrairement aux plateformes classiques, **aucun compte à rebours visuel (temps limite)** n'est imposé avant de soumettre sa réponse, favorisant ainsi la réflexion de fond.
5. **Validation visuelle** : Les 4 propositions de réponses s'affichent sous forme de touches neutres (sans couleur initiale). Dès que l'utilisateur valide son choix :
 - La touche vire au **Vert** si la réponse est correcte.
 - La touche vire au **Rouge** si la réponse est erronée.